



حقيبة تدريبية

الإطفاء والإنقاذ



١٤٤١هـ / ٢٠٢٠م

إعداد
الإدارة العامة
لتطوير الموارد البشرية

المديرية العامة للدفاع المدني

الإطفاء والإنقاذ

حقيبة تدريبية

إعداد

الإدارة العامة لتطوير الموارد البشرية

١٤٤١ هـ / ٢٠٢٠ م



المحتوى

٥	الجزء الأول	معدات الوقاية الفردية
٦	١	الوحدة الأولى تعريف تجهيزات ومعدات الوقاية الفردية
٩	٢	الوحدة الثانية أجزاء تجهيزات ومعدات الوقاية الفردية
١٥	٣	الوحدة الثالثة جهاز التنفس
٢٤	٤	الوحدة الرابعة نظام السيطرة والسلامة
٣٠		الجزء الثاني الإطفاء
٣١	٥	الوحدة الخامسة الطفايات اليدوية
٤٠	٦	الوحدة السادسة خراطيم الإطفاء ومعداتھا
٥٧	٧	الوحدة السابعة ماطور طرد الدخان
٦٢	٨	الوحدة الثامنة استراتيجيات وتكتيكات الإطفاء
٧٢	٩	الوحدة التاسعة التطبيقات العملية لمواجهة الحرائق
٨٨		الجزء الثالث الإنقاذ
٨٩	١٠	الوحدة العاشرة السلاالم ومعدات الإنقاذ
٩٨	١١	الوحدة الحادية عشرة وسائد الرفع الهوائية
١٠٢	١٢	الوحدة الثانية عشرة حمل المصابين والنقلات وجهاز الإنزال
١١٢	١٣	الوحدة الثالثة عشرة التطبيقات العملية الميدانية
١٣٢		المراجع

الجزء الأول

معدات الوقاية الفردية

حقيبة تدريبية

المديرية العامة للدفاع المدني
الإدارة العامة لتطوير الموارد البشرية



تعريف تجهيزات ومعدات الوقاية الفردية

// موضوعات الوحدة

١ تعريف معدات الوقاية الفردية.

٢ الشروط الواجب توافرها في تجهيزات ومعدات الوقاية الفردية.

٣ مسؤوليات مستخدمي تجهيزات ومعدات الوقاية الفردية.

الوحدة الأولى

أهداف الوحدة

الهدف الرئيس للوحدة

معرفة مفهوم تجهيزات ومعدات الوقاية الفردية.

الأهداف التفصيلية للوحدة

بعد إتمام الوحدة يُتوقع أن يكون المتدرب قادرًا على أن:

- ١ يعرف مفهوم تجهيزات ومعدات الوقاية الفردية.
- ٢ يذكر الشروط الواجب توافرها في تجهيزات ومعدات الوقاية الفردية.
- ٣ يعدد مسؤوليات مستخدمي تجهيزات ومعدات الوقاية الفردية.

تعريف تجهيزات ومعدات الوقاية الفردية

تُعرّف بأنها معدات وأدوات وإجراءات وقائية تُستخدم لحماية الشخص من الإصابات والأضرار البدنية والمخاطر التي قد تفاجئه أثناء مباشرة أعماله الميدانية، والتي تتطلب جهدًا بدنيًا وحركيًا لمواجهة ظروف العمل والمخاطر. وإن تقيّد رجال الدفاع المدني في الحوادث بارتداء واستخدام تلك الملابس والمعدات، والمحافظة عليها سليمة دائمًا، يُعتبر وقاية لهم من كل ضرر بإذن الله.

الشروط الواجب توفرها في تجهيزات ومعدات الوقاية الفردية

- ١ أن يتم اختيارها بحيث تكون مطابقة للمواصفات الفنية والتصنيفات العالمية في مجال العمل.
- ٢ أن تكون فعّالة في الوقاية من المخاطر التي يتعرض لها العاملون في مجال الإطفاء والإنقاذ.
- ٣ أن تكون مناسبة للجسم ومريحة وسهلة الاستخدام؛ بمعنى أن تمكّن رجل الإطفاء والإنقاذ من القيام بالحركات الضرورية أثناء مباشرة حوادث الإطفاء والإنقاذ، لضمان أداء العمل وإنجاز المهام بدون صعوبة أو معوقات.
- ٤ أن يكون حجمها مناسبًا وشكلها مقبولًا ولائقًا.
- ٥ أن تتحمل ظروف العمل بحيث لا تتلف بسهولة، ويطول عمرها الافتراضي.

مسؤوليات مستخدمي تجهيزات ومعدات الوقاية الفردية

- ١ تجهيزات ومعدات الوقاية الفردية عهدة رسمية باهظة الثمن، تم تأمينها لسلامة العاملين في الميدان، ويجب العناية بها وعدم إهمالها أو إتلافها.
- ٢ يجب التقيد والالتزام بارتداء جميع تجهيزات ومعدات الوقاية الفردية لجميع العاملين في مجال الإطفاء والإنقاذ عند مباشرة الحوادث.
- ٣ يجب الاهتمام بالجانب التدريبي على كيفية استخدام تجهيزات ومعدات الوقاية الفردية لضمان الاستعمال الأمثل وتجنب وقوع الإصابات.
- ٤ يجب الاهتمام بإجراء الفحص والصيانة والنظافة المستمرة للتجهيزات.
- ٥ يجب الاهتمام بتخزين تجهيزات ومعدات الوقاية الفردية بشكل صحيح.

أجزاء تجهيزات ومعدات الوقاية الفردية

// موضوعات الوحدة

٥ النظارة الواقية.

٦ القفازات الواقية.

٧ الكمامة الواقية.

١ البدلة الواقية.

٢ تجهيزات حماية الرأس (الخوذة).

٣ غطاء الرأس الواقي.

٤ الحذاء الواقي.

الوحدة الثانية

أهداف الوحدة

الهدف الرئيس للوحدة

معرفة أجزاء تجهيزات ومعدات الوقاية الفردية.

الأهداف التفصيلية للوحدة

بعد إتمام الوحدة يُتوقع أن يكون المتدرب قادرًا على أن:

١ | يعدد أجزاء تجهيزات ومعدات الوقاية الفردية.

٢ | يتعرف على كيفية استخدام تجهيزات ومعدات الوقاية الفردية وأهمية كل منها.

أجزاء تجهيزات ومعدات الوقاية الفردية

البدلة الواقية

تُستخدم البدلة الواقية في حماية جسم رجل الإطفاء والإنقاذ من الأضرار والإصابات في بيئة العمل عند مباشرة الحوادث والتعرض للمخاطر المختلفة، وتتناسب مواد صنع هذه الملابس مع طبيعة العمل والمخاطر التي قد تنجم عنه، وتقدم الحماية المطلوبة من المخاطر التي تواجه رجال الإطفاء والإنقاذ.



شكل (١-٢) البدلة الواقية

تجهيزات حماية الرأس

تُعتبر تجهيزات حماية الرأس لرجل الإطفاء والإنقاذ من تجهيزات ومعدات الوقاية الفردية الضرورية التي تم تأمينها لسلامة وحماية العاملين في الميدان، ويجب الحرص على ارتدائها؛ فهي من الأساسيات عند مباشرة الحوادث لما لها من أهمية بالغة في حماية الرأس من المخاطر المختلفة، مثل الأجسام الصلبة التي قد تسقط فوقها، أو الاصطدام بالمواد والأجهزة، وغيرها من المخاطر.



شكل (٢-٢) تجهيزات حماية الرأس

غطاء الرأس الواقي

قلنسوة مصنوعة من نسيج مقاوم للحرارة واللهب، تُلبس تحت الخوذة لتغطي الرأس والرقبة والأذنين وأطراف الوجه، فتحمي المناطق التي لا تغطيها الخوذة ولا قناع جهاز التنفس من الحرارة المشعة والحروق والشر المتطاير. ويُلبس غطاء الرأس بعد وضع قناع جهاز التنفس، بحيث تغطي حافته أطراف القناع وأحزمته دون أن تُخل بإحكامه على الوجه، ثم توضع الخوذة فوقه.



شكل (٣-٢) غطاء الرأس الواقي

الحذاء الواقي

إصابات القدم من أخطر الإصابات التي يتعرض لها العاملون في مجال الإطفاء والإنقاذ عند مباشرة الحوادث؛ لذلك تم تأمين الأحذية الواقية للأقدام، المصنوعة من مواد بمواصفات خاصة تلائم طبيعة المخاطر المختلفة. وتتميز هذه الأحذية بقدرتها على الحماية من خطر سقوط المواد على الأقدام، أو التعرض للمواد الكيميائية، أو الانزلاق، كما أنها عازلة للتيار الكهربائي.



شكل (٤-٢) الحذاء الواقي

النظارة الواقية

توضع على العينين لحمايتهما من الأتربة والغبار والشرر المتطاير أثناء استخدام المنشار أو غاز الأسيتيلين للقص، وتُصنع من البلاستيك المقاوم، ولها غطاء جانبي زيادةً في الحماية.



شكل (٥-٢) النظارة الواقية

القفازات الواقية

تُستخدم لحماية أيدي رجل الإطفاء والإنقاذ، وتتميز بأنها مصنوعة من مواد مقاومة للمخاطر المختلفة أثناء مباشرة الحوادث، ومنها: الحروق، والجروح القطعية، والصدمات الكهربائية، والمواد الكيميائية.



شكل (٦-٢) القفازات الواقية

الكمامة الواقية

قناع واقٍ بمرشح مخصص لوقاية رجل الإطفاء والإنقاذ من الأتربة والدخان والغازات في الأماكن التي لا تزيد نسبة تركيزها فيها على (١٪)، فإذا زادت النسبة على ذلك يجب الامتناع عن استخدامها.



شكل (٧-٢) الكمامة الواقية

جهاز التنفس

// موضوعات الوحدة

- ١ تعريف جهاز التنفس.
- ٢ وصف الجهاز وطريقة عمله.
- ٣ الأجزاء الرئيسية لجهاز التنفس.
- ٤ عوامل مدة التشغيل.
- ٥ طرق لبس جهاز التنفس واستخدامه وخلعه.
- ٦ صيانة جهاز التنفس وتخزينه وتعقيمه.

الوحدة الثالثة

أهداف الوحدة

الهدف الرئيس للوحدة

أن يتعرف المتدرب على جهاز التنفس وأجزائه، ويتقن ارتدائه واستخدامه.

الأهداف التفصيلية للوحدة

بعد إتمام الوحدة يُتوقع أن يكون المتدرب قادرًا على أن:

- ١ يعرف جهاز التنفس ويصف طريقة عمله.
- ٢ يذكر الأجزاء الرئيسية لجهاز التنفس.
- ٣ يميز بين عوامل مدة التشغيل.
- ٤ يتقن لبس جهاز التنفس واستخدامه وخلعه.
- ٥ يتعرف على إجراءات الصيانة الدورية للجهاز وطريقة تخزينه وتعقيمه.

جهاز التنفس

// تعريف جهاز التنفس

يُعتبر جهاز التنفس من أهم معدات الوقاية الفردية، وهو جهاز يُستخدم فيه الهواء المضغوط، ويستخدمه رجال الإطفاء والإنقاذ للعمل في الأماكن المملوءة بالدخان أو الغازات السامة أثناء الحوادث، أو الأماكن التي تقل فيها نسبة الأكسجين.



شكل (١-٣) جهاز التنفس بالهواء المضغوط

// وصف الجهاز وطريقة عمله

جهاز يُستخدم فيه الهواء المضغوط لفترة معينة، اعتمادًا على قياس الأسطوانة المستعملة وسعتها بالترات؛ إذ يتألف من أسطوانة ذات ضغط عالٍ مركبة على إطار فولاذي خفيف الوزن، ويتم تخفيض ضغط الأسطوانة عن طريق نظام تخفيض الضغط؛ حيث يخرج الهواء من الأسطوانة عبر خرطوم فولاذي مرن للضغط العالي متجهًا إلى جهاز تخفيض الضغط، فيقل ضغط الهواء من (٣٠٠) بار إلى (٧-٩) بار تقريبًا، ثم يمر الهواء إلى صمام الطلب حيث يُخفَّض الضغط إلى مستوى الهواء الصالح للتنفس.

// الأجزاء الرئيسية لجهاز التنفس

يتكون جهاز التنفس من سبعة أجزاء:



شكل (٤-٣) الحَمَّالة

شكل (٣-٣) نظام خفض الضغط الخارج
من الأسطوانةشكل (٢-٣) أسطوانة تحتوي على هواء
مضغوط

شكل (٧-٣) صافرة الإنذار

شكل (٦-٣) مقياس ضغط الأسطوانة
(العدّاد)

شكل (٥-٣) قناع الوجه



شكل (٨-٣) صمام الطلب

// عوامل مدة التشغيل

- /// **المدة الكاملة:** هي الوقت المتوقع لانتهاؤ عمل الأسطوانة، من الوقت الذي يبدأ فيه العمل حتى انتهاء الهواء من الأسطوانة تمامًا.
- /// **مدة العمل:** هي الوقت المتوقع من بدء العمل حتى وصول ضغط الأسطوانة إلى الحد المنخفض الذي يبدأ عنده جهاز التحذير بالعمل.
- /// **وقت السلامة الاحتياطي:** هو الوقت الواقع بين لحظة بدء صغير جهاز تحذير انخفاض الضغط وحتى نهاية الهواء من الأسطوانة تمامًا.

// ملاحظة

الشخص الذي يستعمل جهاز التنفس يستهلك نحو (٤٠) لترًا في الدقيقة؛ ولهذا فإن الوقت الاحتياطي الموصى به لجميع أنواع وحدات التنفس هو (١٠) دقائق فقط.

// طرق لبس جهاز التنفس واستخدامه

هناك طريقتان للباس الجهاز: الطريقة الرأسية (من فوق الرأس)، والطريقة الجانبية (طريقة المعطف).

ارتداء الجهاز وتعديل أحزمة الكتف: قم بتمديد الأحزمة بالكامل، ثم ارتد الجهاز مع الانحناء للأسفل. اضبط أحزمة الكتف.



شكل (٩-٣) الطريقة الرأسية لارتداء جهاز التنفس



شكل (١٠-٣) الطريقة الجانبية لارتداء جهاز التنفس

خطوات لبس جهاز التنفس

١ افتح أحزمة الكتفين وحزام الوسط، ثم احمل الجهاز على الظهر، واربط أحزمة الكتفين إلى أن تصبح الأسطوانة في وضع مريح على ظهرك، واترك القناع يتدلى حول رقبتك.

٢ اربط حزام الوسط واضبطه حسب اللزوم.

٣ تأكد من إغلاق صمام الطلب الرئيسي وصمام التمرير الجاني، ثم افتح صمام الأسطوانة ببطء، وانظر إلى عداد الضغط للتأكد من كمية الهواء الموجودة داخل الأسطوانة.

٤ ضع إصبعي الإبهام داخل أربطة القناع من الأعلى، ثم أدخل ذقنك أولاً في القناع، وبعد ذلك شدّ حزام الرأس العلوي.

٥ اضبط القناع بحيث تثبت ذقنك في الفراغ المخصص لها، ثم اربط حزام الرأس بلطف.

٦ للتأكد من الضغط الموجب داخل القناع ارفع حافة القناع بلطف من على جانب وجهك؛ فإذا لاحظت خروج كمية من الهواء من القناع فإن ذلك يدل على وجود الضغط الموجب داخله، عندئذٍ اترك حافة القناع لكي تلتصق بوجهك مرة أخرى.

ملاحظة //

عندما تأخذ أول نفّس ستجد بعض المقاومة؛ لأن صمام الطلب يفتح مع أول محاولة للتنفس، وبعد ذلك يصبح التنفس عاديًا وبدون مجهود.

// طريقة خلع جهاز التنفس

لخلع جهاز التنفس بعد الانتهاء من استخدامه اتبع الخطوات التالية:

١ افتح حزام الرأس.

٢ أمسك قناع الوجه بين إصبعي الإبهام والسبابة وارفعه إلى أعلى الوجه لكي تخلعه، ثم اتركه معلقًا في عنقك.

٣ أغلق صمام الأسطوانة.

٤ فكّ حزام الوسط، ثم افتح حزامي الكتفين حتى النهاية.

٥ أمسك حزامي الكتفين بكلتا يديك، ثم اخلع الأسطوانة وضعها على الأرض.

٦ أعد قناع الوجه إلى وضعه الأصلي.

٧ ارفع الأسطوانة وضع عليها علامة «فارغة»، وأرسلها للتعبئة.

صيانة أجهزة التنفس

يجب أن تخضع كمادات التنفس لفحص دوري منتظم على النحو التالي: فحص يومي، وفحص شهري، وفحص نصف سنوي، وفحص سنوي.

أولاً: الكشف اليومي

- ✓ فحص الكمامة فحصاً شاملاً للتأكد من عدم وجود أي تلفيات بها.
- ✓ الكشف على جميع الخراطيم والتوصيلات للتأكد من ربطها بإحكام.
- ✓ لبس قناع الوجه وربط الأحزمة بإحكام للتأكد من عدم وجود تسرب.
- ✓ فتح الصمام الرئيسي تدريجياً حتى النهاية.
- ✓ القيام بالشهيق والزفير للتأكد من سلامة عمل صمام طرد الزفير.
- ✓ الكشف على ضغط الهواء للتأكد من أنه لا يقل عن (١٦٠) بار.
- ✓ نزع القناع وترخية الأحزمة لتكون جاهزة للاستعمال.
- ✓ تنظيف الكمامة إذا لزم الأمر.
- ✓ تسجيل كافة البيانات في سجل الفحص.

ثانياً: الكشف الشهري

- ✓ التأكد من خلو الأسطوانة والخراطيم من التسرب.
- ✓ فحص الضغط العالي والضغط المنخفض.
- ✓ فحص الكمامة فحصاً شاملاً.
- ✓ تنظيف أجزاء الكمامة.
- ✓ اختبار صمام الطلب وتغييره إذا لزم الأمر.
- ✓ فحص الصافرة للتأكد من سلامة عملها.

ثالثاً: الكشف نصف السنوي

- ✓ فصل الأسطوانة عن الجهاز.
- ✓ نزع حزام الأسطوانة وفحصه بعناية للتأكد من عدم وجود تمزق أو التواء به.
- ✓ فحص جميع الأحزمة والخراطيم والتوصيلات للتأكد من عدم وجود تلفيات بها.
- ✓ إعادة تركيب جميع الأجزاء، ثم إجراء اختبار الضغط العالي.
- ✓ الكشف على صمام الطلب الأمامي وفحصه من الداخل للتأكد من عدم وجود تسرب أو صدأ، ثم إعادة تركيبه.

رابعًا: الكشف السنوي

يجب أن تكون الصيانة السنوية شاملة لجميع الاختبارات المذكورة سابقًا، ويوصى بأن يقوم المهندس المختص باستبدال القطع التي يلزم استبدالها حسب جدول تغيير قطع الغيار، وحسب الملاحظات التي يكتبها القائمون بالصيانة.

سجل فحص ومعاينة الأجهزة

فحص الأجهزة يوميًا، وفي وقت يتولى فيه أحد الرجال العناية بوحدة التنفس.

الفحص الأسبوعي.

الفحص الشهري.

الجدول الشهري للصيانة الدورية

علاوة على الاختبار الاعتيادي الذي يخضع له الجهاز بعد استعماله، يجب أن يخضع لاختبار أشد دقة للتأكد من الحد الأقصى للكفاءة والسلامة التشغيلية، ويُقترح إجراء الصيانة في فترات شهرية أو في فترات أقصر اعتمادًا على مدى استعماله.

تخزين أجهزة التنفس

يجب أن تُحفظ أجهزة التنفس في مكان جاف ونظيف وخالٍ من القاذورات والأوساخ، وبعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة أو الحرارة الشديدة.

تعقيم أجهزة التنفس

يؤدي لبس كاماة التنفس إلى تواجد كمية من اللعاب على الأجزاء الداخلية من قناع الوجه والأجزاء القريبة من الفم وخرائطيم الهواء، ويواجه المسؤولون عن أجهزة التنفس - سواء في مجال الدفاع المدني أو في المجالات الصناعية - صعوبة كبيرة في التوفيق بين أغراض التدريب والمحافظة في الوقت نفسه على صحة مستخدمي الكامات بمنع انتشار الأمراض المعدية. وهذه المشكلة ليست قاصرة على نوع معين من أجهزة التنفس، بل تشمل كافة الأنواع التي تعتمد على الهواء المضغوط.

ولهذا أصبح من الضروري اتباع إجراءات صارمة لتنظيف وتعقيم جميع أجزاء الجهاز بكل عناية، ولا بد أن تكون طريقة التعقيم كافية للقضاء على البكتيريا والجراثيم والميكروبات والفيروسات التي قد تكون موجودة في اللعاب المتبقي داخل القناع.

نظام السيطرة والسلامة

// موضوعات الوحدة

- ١ تعريف نظام السيطرة والسلامة.
- ٢ معدات وأجهزة نظام السيطرة والسلامة.
- ٣ واجبات ضابط السيطرة والسلامة.
- ٤ إجراءات استخدام أجهزة التنفس.

الوحدة الرابعة

أهداف الوحدة

الهدف الرئيس للوحدة

معرفة نظام السيطرة والسلامة ومعدات وأجهزة النظام، وواجبات ضابط السيطرة والسلامة، والإجراءات الصحيحة لاستخدام أجهزة التنفس.

الأهداف التفصيلية للوحدة

بعد إتمام الوحدة يُتوقع أن يكون المتدرب قادرًا على أن:

- ١ يعرف مفهوم نظام السيطرة والسلامة.
- ٢ يذكر معدات وأجهزة نظام السيطرة والسلامة.
- ٣ يعدد واجبات ضابط السيطرة والسلامة.
- ٤ يذكر الإجراءات الصحيحة لاستخدام أجهزة التنفس.

نظام السيطرة والسلامة

نظام السيطرة والسلامة عبارة عن إجراءات معينة يجب اتباعها عند استخدام أجهزة التنفس، ليتم ذلك بالطريقة الصحيحة وبما يضمن سلامة استخدامها.

// معدات وأجهزة نظام السيطرة والسلامة

جهاز نداء الاستغاثة

لوحة مراقبة الدخول

بطاقة عمل جهاز التنفس

الكشاف اليدوي العازل

حبل الإرشاد والحبل الشخصي

// أولاً: بطاقة عمل جهاز التنفس

بطاقة خشبية أو بلاستيكية صغيرة مستطيلة الشكل، يحملها مستخدم جهاز التنفس، على أن تُسَلَّم لضابط السيطرة والسلامة عند الدخول لمكان الحادث لحفظها في لوحة التحكم، وتحتوي على جزأين:

الجزء السفلي

الاسم. //

ضغط الأسطوانة بالبار. //

وقت الدخول. //

الجزء العلوي

الإدارة أو المركز التابع له الفرد. //

سعة الأسطوانة. //

رقم الجهاز. //

// ثانيًا: لوحة مراقبة الدخول (لوحة التحكم)

تتسع لوحة مراقبة الدخول لـ (١٢) بطاقة عمل، وهي مقسومة إلى قسمين؛ يُثَبَّت بأحدهما بطاقات عمل الأجهزة، ويُثَبَّت بأعلاها ساعة توقيت وتسجيل، وفي أعلى اللوحة قوائم بمدة عمل جميع الأسطوانات، وتحتوي اللوحة أيضًا على ثلاثة هوامش تُدَوَّن فيها الملاحظات، وموقع الفرقة، ووقت صافرة الإنذار.

ضغط الأسطوانة (بار)	أُسْطُوَانَة ١٢٠٠ لتر	أُسْطُوَانَة ١٨٠٠ لتر	أُسْطُوَانَة ٢٢٥٠ لتر
٢٠٠	٢٠ دقيقة	٣٥ دقيقة	٤٦ دقيقة

ضغط الأسطوانة (بار)	أسطوانة ١٢٠٠ لتر	أسطوانة ١٨٠٠ لتر	أسطوانة ٢٢٥٠ لتر
١٩٠	١٨ دقيقة	٣٣ دقيقة	٤٤ دقيقة
١٨٠	١٦ دقيقة	٣١ دقيقة	٤٢ دقيقة
١٧٠	١٤ دقيقة	٢٩ دقيقة	٤٠ دقيقة
١٦٠	١٢ دقيقة	٢٧ دقيقة	٣٨ دقيقة
١٥٠	١٠ دقائق	٢٥ دقيقة	٣٦ دقيقة

جدول (١-٤) مدة التشغيل بالدقيقة حسب ضغط الأسطوانة وسعتها

ثالثاً: جهاز نداء الاستغاثة



شكل (١-٤) جهاز نداء الاستغاثة

لضمان سلامة الفرد فقد زُوّد كل جهاز تنفس بجهاز نداء استغاثة يدوي يستخدمه الفرد عند مواجهة أي خطورة في مكان الحادث، وعند الضغط عليه يُصدر نغمات استغاثة لا يمكن إيقافها إلا من قبل ضابط السيطرة عن طريق مفتاح خاص.

رابعاً: حبل الإرشاد والحبل الشخصي

حبل الإرشاد: حبل خاص لا يقل طوله عن (٦٠) مترًا، ينتهي طرفه المتحرك بخطاف مشقوق، وينتهي طرفه الآخر بحلقة؛ حتى يمكن زيادة طول الحبل بشبكته بحلقة حبل آخر، ولا يُستخدم هذا الحبل إلا بأمر من الضابط المسؤول.

الحبل الشخصي: زُود كل جهاز تنفس بحبل شخصي طوله (٦) أمتار، لتمكين حامل الجهاز من ربط نفسه بحبل الإرشاد الرئيسي، وإعطائه مسافة أكبر للبحث عن المصابين.



شكل (٣-٤) الحبل الشخصي



شكل (٢-٤) حبل الإرشاد

خامسًا: الكشف اليدوي العازل



شكل (٤-٤) الكشف اليدوي العازل

يمكن استعمال هذا الكشف في محيط متفجر؛ لأن الشرارة التي تحدث عند إدارة مفتاحه تبقى معزولة داخل حافظة الكشف.

واجبات ضابط السيطرة والسلامة

التأكد من استكمال البطاقات وتثبيتها على اللوحة.

٢ تدوين موعد انطلاق الصافرة.

٣ ضمان تواجد الفرقة الاحتياطية عند نقطة الدخول قبل موعد استلامهم بخمس دقائق على الأقل.

٤ القيام بتبديل الأفراد في الوقت المناسب.

٥ ضمان وجود شخصين في حالة استعداد تام للعمل في الطوارئ.

٦ تطبيق إجراءات الطوارئ عند اللزوم.

٧ إبلاغ الضابط المسؤول عن الحادث بجميع التطورات المتعلقة.

الإجراءات الصحيحة لاستخدام أجهزة التنفس

١ ألا يقل أفراد فريق الكمامات عن فردين.

٢ عدم الدخول إلى الموقع إلا بأمر من الضابط المسؤول.

٣ لا يجوز استعمال الجهاز إذا قل الضغط عن (١٦٠) بار.

٤ يجب لبس الكمامة في الهواء الطلق وقبل الدخول إلى موقع الحادث.

٥ عدم استخدام الحبال الإرشادية إلا بأمر من الضابط المسؤول.

٦ عند صدور إشارة استغاثة يجب تقديم العون من قبل جميع أفراد الفريق.

٧ عند الانتهاء من الحادث يجب التوجه إلى ضابط السيطرة لاستلام البطاقة.

الجزء الثاني

الإطفاء

حقيبة تدريبية

المديرية العامة للدفاع المدني
الإدارة العامة لتطوير الموارد البشرية



الطفايات اليدوية

// موضوعات الوحدة

- ١ طريقة التمييز بين أنواع الطفايات اليدوية.
- ٢ أجزاء الطفاية اليدوية.
- ٣ المواد الإطفائية المستخدمة بالطفايات اليدوية ورموزها.
- ٤ أنواع الطفايات: الماء، الرغوة، البودرة الكيميائية الجافة، ثاني أكسيد الكربون.

الوحدة الخامسة

أهداف الوحدة

الهدف الرئيس للوحدة

أن يتعرف المتدرب على أنواع الطفايات اليدوية، ويختار الطفاية المناسبة لكل نوع من الحرائق.

الأهداف التفصيلية للوحدة

بعد إتمام الوحدة يُتوقع أن يكون المتدرب قادرًا على أن:

- ١ يميز بين أنواع الطفايات اليدوية.
- ٢ يذكر أجزاء الطفاية اليدوية.
- ٣ يحدد المادة الإطفائية المناسبة لكل فئة من فئات الحريق.
- ٤ يذكر مميزات وقيود كل نوع من الطفايات.

الطفايات اليدوية

تُعد الطفايات اليدوية الأداة الأولى للتعامل مع الحرائق الصغيرة في بدايتها، ومن مميزاتها أنها سهلة الاستعمال، ويسهل اختيار النوع المناسب منها للتعامل مع الحريق من أول وهلة.

// طريقة التمييز بين أنواع الطفايات اليدوية

- // الشكل الخارجي.
- // اللون الخارجي لجسم الطفاية.
- // العلامات والرموز والكتابات الموجودة على الطفاية.

// أجزاء الطفاية اليدوية



شكل (١-٥) أجزاء الطفاية: مسمار الأمان، ذراع التشغيل، مؤشر الضغط، مقبض الحمل، خرطوم الطفاية، جسم الطفاية

المواد الإطفائية المستخدمة بالطفايات اليدوية ورموزها

اسم الطفاية	الاستعمال	الرمز	اللون	مبدأ الإطفاء
الماء	للمواد الصلبة	مثلث أخضر	فضي	التبريد
الرغوة	للمواد السائلة والبتروولية	مربع أحمر	بيج	الخنق
ثاني أكسيد الكربون (CO ₂)	للمواد الكهربائية والغازية	دائرة زرقاء	أحمر	الخنق
البودرة الكيميائية الجافة	للمواد السائلة والالتصاقات الكهربائية والحرائق الغازية	ABC	أحمر	الخنق

جدول (١-٥) المواد الإطفائية بالطفايات اليدوية وألوانها ورموزها

أنواع الطفايات وتفصيلها

١- طفاية الماء



شكل (٢-٥) طفاية الماء

يُعتبر الماء أقل المواد تعقيدًا، وأكثرها استعمالًا، وأقلها تكلفة، وهو أكثر فاعلية إذا استُعمل استعمالًا حسنًا.

اللون: فضي - أحمر

مبدأ الإطفاء: التبريد

القيود

- لا تناسب إلا حرائق الفئة (أ).
- تحتاج إلى حماية ضد التجمد.
- موصلة للكهرباء.
- قابلة للصدأ.

المميزات

- سهولة الاستعمال والتعبئة.
- خفيفة الوزن.
- سهولة الصيانة وقليلة التكاليف.
- غير سامة.

٢- طفاية الرغوة //



شكل (٣-٥) طفاية الرغوة

يُستعمل هذا النوع لإخماد الحرائق الناجمة عن السوائل القابلة للاشتعال، وكذلك حرائق المواد الصلبة، وتُستخدم الرغوة في حماية المنشآت البترولية.

اللون: بيج - أصفر

مبدأ الإطفاء: الخنق - التبريد

القيود

- تحتاج إلى حماية ضد التجمد.
- موصلة للكهرباء.

المميزات

- سهولة الاستعمال.
- مقاومة للحرارة العالية.
- قادرة على التمدد السريع على المادة المحترقة.
- تختلط بسهولة مع الماء ولا تمتزج بالوقود المحترق.

٣- طفاية البودرة الكيميائية الجافة //**شكل (٤-٥)** طفاية البودرة الكيميائية الجافة

يُستخدم هذا النوع في مكافحة حرائق السوائل المشتعلة، وكذلك الحرائق الناجمة عن الالتماس الكهربائي، وحرائق المعادن والغازات.

اللون: أحمر - أزرق**مبدأ الإطفاء: الخنق**

القيود

- تجب الرؤية.
- لا تقوم بوظيفة التبريد.
- يمكن أن يتجدد الحريق بعد إطفائه.

المميزات

- تقضي على اللهب بسرعة.
- تجب الأكسجين عن النار.
- جيدة لإطفاء الزيوت الجارية.
- غير موصلة للكهرباء.

// ٤- طفاية ثاني أكسيد الكربون (CO_2)

شكل (٥-٥) طفاية ثاني أكسيد الكربون

تُستعمل هذه الطفاية لإخماد جميع أنواع الحرائق، وتفاوتت فعاليتها حسب نوع الحريق، ولها تأثير عالٍ جدًا على الحرائق الناجمة عن التيار الكهربائي.

اللون: أحمر - أزرق

مبدأ الإطفاء: الخنق

القيود

- ✓ يُحدث سحابة من المادة تحجب الرؤية.
- ✓ يسبب صعوبة في التنفس خاصة في الأماكن المغلقة.
- ✓ غير مفيد في الاستعمالات الخارجية مع وجود الريح.

المميزات

- ✓ غاز خامل لا يحترق ولا يساعد على الاحتراق.
- ✓ لا يترك رواسب أو آثارًا بعد الاستعمال.
- ✓ غير موصل للكهرباء.
- ✓ غير سام، لكنه يؤدي للاختناق عند التعرض له لفترة طويلة.
- ✓ لا يسبب الصدأ.
- ✓ قادر على اختراق الشقوق والفتحات الصغيرة.



شكل (٦-٥) الطريقة السليمة لاستخدام طفاية الحريق

خراطيم الإطفاء ومعدات

// موضوعات الوحدة

١ صناعة الخراطيم وأنواعها: خراطيم الدفع، والإمداد، والشفط.

٢ مقاسات الخراطيم وكميات المياه وأسباب تلفها والعناية بوصلاتها.

٣ معدات الخراطيم وأدواتها.

٤ توصيل الخراطيم وحملها وحمل القاذف.

٥ أنواع تيارات الإطفاء.

٦ طرق طي وتخزين الخراطيم وأنواع الطيات.

الوحدة السادسة

أهداف الوحدة

الهدف الرئيس للوحدة

أن يتعرف المتدرب على خراطيم الإطفاء ومعداتنا، ويتقن توصيلها وحملها وطورها.

الأهداف التفصيلية للوحدة

بعد إتمام الوحدة يُتوقع أن يكون المتدرب قادرًا على أن:

- ١ يذكر أنواع الخراطيم واستخدام كل نوع.
- ٢ يحدد أسباب تلف الخراطيم وطرق العناية بوصلاتها.
- ٣ يتعرف على معدات الخراطيم وأدواتها.
- ٤ يوصل الخراطيم ويحملها بالطرق الصحيحة.
- ٥ يميز بين أنواع تيارات الإطفاء.
- ٦ يطوي الخراطيم ويخزنها بالطرق الصحيحة.

خراطيم الإطفاء

// صناعة الخراطيم

لا تُصنّف خراطيم الإطفاء حسب مقاساتها فحسب، بل أيضًا حسب المواد التي تُصنع منها، والخراطيم المستخدمة في وقتنا الحاضر تُصنع من مواد مختلفة قد تكون عرضة للتلف، وتُصنع بدرجات متفاوتة من الجودة.

// أولًا: خراطيم الدفع

خرطوم البكرة: خرطوم مقاس ثلاثة أرباع البوصة أو بوصة واحدة، وهو خرطوم مبطن ومغلف بالمطاط ومزود بوصلتين لولبيتين في طرفيه، ويصل طوله إلى حوالي (٦٠) مترًا تقريبًا حسب نوع السيارة، ويُستخدم في الحرائق البسيطة وفي التطبيق النهائي بعد الحريق.

مقاسات الخراطيم: (١) بوصة، و(١,٥) بوصة، و(٢) بوصة، و(٢,٥) بوصة، و(٣) بوصات، وهي خراطيم مبطنة بالمطاط ومغلفة بغلاف منسوج مكوّن من طبقة واحدة أو طبقتين أو ثلاث طبقات. والخراطيم المستخدمة بالمملكة هي مقاس (١,٥) بوصة و(٢,٥) بوصة، ويبلغ طولها من (٤٦-٥٠) قدمًا؛ أي حوالي (١٢-١٣) مترًا تقريبًا.



شكل (١-٦) خرطوم الدفع

// ثانيًا: خراطيم الإمداد أو التغذية

تُستخدم هذه الخراطيم في تغذية سيارة الإطفاء بالمياه من أحد المصادر التالية:

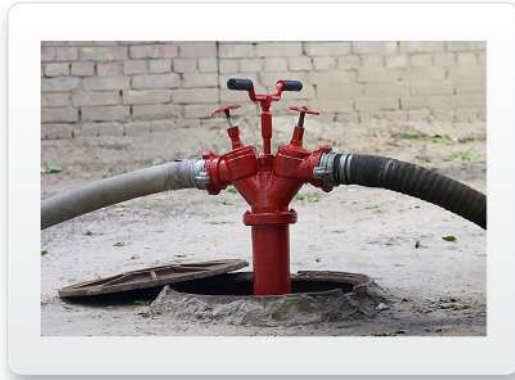
١ حنفية الحريق (الفاير هايدرننت).

٢ الوايت.

٣ سيارة حريق غير مستخدمة في دفع الماء إلى موقع الحريق.

٤ خزان علوي.

ولها عدة مقاسات هي (٢,٥) بوصة و(٤) بوصات، ويبلغ طول الخرطوم منها (٤٦-٥٠) قدمًا؛ أي حوالي (١٢-١٣) مترًا تقريبًا.



شكل (٣-٦) التغذية من حنفية الحريق



شكل (٢-٦) خرطوم الإمداد

// ثالثًا: خراطيم الشفط «المنايق»

تُستخدم لشفط المياه من الخزانات السفلية أو الآبار أو الأنهار إلى سيارة الإطفاء، وقد صُنعت من المطاط والأسلاك المعدنية الحلزونية لكي تتحمل الضغط الجوي عند الاستخدام. ولها عدة مقاسات هي (٢,٥) و(٤) و(٦) بوصات، ويبلغ طول الخرطوم الواحد منها «المنيقة» من (١٢-١٦) قدمًا؛ أي حوالي (٣-٤) أمتار تقريبًا.



شكل (٤-٦) خرطوم الشفط (المنيقية)

// جدول مقاسات الخراطيم وكميات المياه التي تصرفها

كمية المياه	قطر الخرطوم
(٣٠) جالوناً في الدقيقة	(١) بوصة
(١٠٠) جالون في الدقيقة	(١.٥) بوصة
(٣٠٠) جالون في الدقيقة	(٢.٥) بوصة

جدول (١-٦) مقاسات الخراطيم وكميات المياه

// أسباب تلف الخراطيم

بما أن الخراطيم من الأدوات التي تُستخدم باستمرار أثناء مكافحة الحرائق، فإنها تكون عرضة لكافة أنواع الظروف، ومن أسباب تلفها:

- الحرارة. //
- التعفن. //
- الاحتكاك. //
- الضغط الذي يتجاوز الحد الموصى به. //

// العناية بوصلات الخراطيم

لا يزال هناك اختلاف في وجهات النظر فيما إذا كانت وصلة الربط الذكر أكثر عرضة للتلف من وصلة الأنثى أو العكس؛ فوصلة الذكر ملوثة من الخارج فتكون الأسنان مكشوفة عند عدم الاستعمال مما يجعلها عرضة للتلف، أما وصلة الأنثى فهي ملوثة من الداخل؛ أي أن أسنانها غير مكشوفة، إلا أن الوصلة الدوارة قد تنثني أو تتهشم عند مرور السيارات الثقيلة فوقها، ولعل ذلك هو السبب في منع السيارات من المرور فوق الخراطيم.

قواعد يجب مراعاتها للمحافظة على سلامة وصلات الخراطيم:

- ١ تجنب سقوط الوصلات أو سحبها على الأرض.
- ٢ لا يجوز مرور السيارات فوق الخراطيم.
- ٣ يجب فحص الوصلات أثناء غسل الخراطيم وتجفيفها.
- ٤ يجب نزع الجلبة وتنظيفها باستعمال ماء دافئ وصابون.
- ٥ ضرورة تنظيف الأسنان من الأتربة والزيوت.
- ٦ فحص الجلبة المطاطية وتغييرها عند وجود أي آثار للتلف أو التآكل.

// الجلبة المطاطية

تُستخدم الجلبة المطاطية الدوارة لإحكام الربط وعدم تسرب الماء عند ربط الوصلة الذكر مع الأنثى، ومن الضروري نزعها من وقت لآخر وفحصها للتأكد من عدم وجود آثار للتلف أو التشقق بها.

معدات الخراطيم وأدواتها

// أولاً: معدات الخراطيم

أ- القواذف

- ١ قواذف التيار المستقيم للفروع اليدوية.
- ٢ قواذف الرذاذ التي يمكن تعديلها.
- ٣ قواذف الرذاذ للضغط العالي.
- ٤ قواذف الرذاذ الثابتة.

٥ القواذف الرئيسية للتيار المستقيم (ماستر ستريم).

٦ قواذف الرذاذ الرئيسية.

٧ قواذف للأغراض الخاصة (القواذف الخاصة بالرغوة).

ب- الموزّع (المثلث)

يُستعمل الموزّع أساسًا لتقسيم فرع واحد إلى فرعين أو أكثر، وهناك أنواع كثيرة منه، ويحتوي الموزّع دائمًا على فتحة واحدة أنثى وفتحتي ذكر.

ج- المجمّع

هناك شبه كبير بين الموزّع والمجمّع لدرجة أن البعض لا يستطيع التمييز بينهما، ويُستعمل المجمّع لتوصيل فرعين أو أكثر لتكوين فرع واحد، ويحتوي على فتحتي دخول أنثى وفتحة واحدة ذكر.

د- التوصيلات والنقّاصات

التوصيلات: نوعان: أداة الشد والوصل (أنثى-أنثى)، وأداة الشد والوصل (ذكر-ذكر)، وتوجد بعدة مقاسات: (١) و(١,٥) و(٢,٥) بوصة، وتُستخدم لتوصيل خرطومين متساويين في المقاس.

النقّاصات: تُستعمل لتوصيل خرطوم بفرع مختلف المقاس في سيارة الإطفاء؛ وهكذا يمكن توصيل خرطوم مقاس (١,٥) بوصة بفرع مقاس (٢,٥) بوصة. وهناك نقّاصات خاصة بأغراض الشفط من (٦) أو (٤) بوصات إلى (٢,٥) بوصة، أو من (٦) بوصات إلى (٤) بوصات، ويُستعمل الغطاء (السدادة) لسد فتحة النقّاص سواء كانت فتحة تصريف أو شفط.

هـ- خلّاط الرغوة

يوجد بعدة أشكال ومقاسات، والخلّاطات المستخدمة في المملكة هي خلّاط مقاس (٢,٥) بوصة وخلّاط مقاس (١,٥) بوصة.



شكل (٧-٦) المجمع



شكل (٦-٦) الموزع (المتلث)



شكل (٥-٦) قاذف



شكل (١٠-٦) خراطيم الرغوة



شكل (٩-٦) نقاص



شكل (٨-٦) توصيلة

// ثانيًا: أدوات الخراطيم

مفاتيح الخراطيم ومفاتيح حنفيات الحريق

الاستعمال الأساسي لمفتاح الخراطيم هو ربط أو فك توصيلات الخراطيم، ويمكن استعماله في أغراض أخرى مثل فتح الأقفال، أو الدخول القهري (كالخلع)، أو كمطرقة. أما مفتاح حنفية الحريق فرأسه مزود بفتحة خماسية الشكل تناسب معظم الصواميل المستعملة في رؤوس حنفيات الحريق.

جسور حماية الخراطيم

من أسباب تلف الخراطيم وتمزقها مرور السيارات فوقها، كما أن وصلات ربط الخراطيم تكون عرضة للتلف عند مرور السيارات عليها، إضافة إلى تعريض رجال الإطفاء لهزات مفاجئة. ولتجنب هذه الأضرار يمكن استعمال جسور حماية

الخراطيم، وقد تكون مصنوعة من الألواح المعدنية أو من الخشب، وهي مصممة بحيث تمر السيارة من فوقها دون أن تؤثر على الخرطوم.



شكل (١٢-٦) جسور حماية الخراطيم



شكل (١١-٦) مفاتيح الخراطيم وحنفيات الحريق

توصيل الخراطيم وحملها

١- توصيل خرطومين معًا (بواسطة فرد واحد)

أمسك الطرف الأنثى بيدك اليمنى مع مراعاة أن يكون الخرطوم من خلفك في خط مستقيم، ثم اثن ركبتيك اليمنى قليلاً ومُد الخرطوم فوق الفخذ، ثم أمسك الوصلة الذكر بيدك اليسرى وضعها في الوصلة الأنثى، وابدأ في لف الوصلة الدوارة بإبهام يدك اليمنى حتى يتم التوصيل.



شكل (١٣-٦) توصيل خرطومين بواسطة فرد واحد

٢- توصيل خرطومين معًا (بواسطة فردين)

يقف الفردان متواجهين، يمسك أحدهما الوصلة الذكر بكتلا يديه، ويمسك الثاني الوصلة الأنثى بكتلا يديه، ثم يضعان الوصلتين في بعضهما، ويبدأ أحدهما في لف الوصلة الدوارة بيده اليمنى حتى يتم التوصيل.



شكل (١٤-٦) توصيل خرطومين بواسطة فردين

٣- تركيب القاذف في الخرطوم

يمكن توصيل القاذف بخرطوم الإطفاء بنفس الطريقة المتبعة في ربط الوصلات.

٤- توصيل الخراطيم بحنفيات الحريق

تحتوي حنفيات الحريق على محبس برأس خماسي الشكل، يُفتح في اتجاه معاكس لحركة عقارب الساعة ويُغلق في اتجاهها، وعادة ما يحتوي غطاء الحنفية على سهم يشير إلى اتجاه الفتح والقفل.

تنبيه

عند إغلاق حنفية الحريق يجب أن تكون اللفات الأخيرة بطيئة تجنبًا لحدوث المطرقة المائية.

خطوات شبك المنايق (خراطيم السحب القصيرة):

التحضير: وقوف الشاحنة، وتجهيز المنيقة ومفتاح الربط والنقاصات اللازمة.

٢ التمديد: مدّ الخرطوم بين فتحة شفط المضخة ومصدر الماء.

٣ الربط: توصيل المنيقة بالمضخة أولاً، ثم بمصدر الماء.

// ملاحظات هامة

استخدام النّقاّصات عند الحاجة، خاصة مع حنفيات الحريق. وتركيب المصفاة في طرف المنيقة عند الشفط من مصادر مياه مفتوحة (أنهار، خزانات، آبار).



شكل (١٥-٦) توصيل الخراطيم بحنفية الحريق

// القلع (حوض الماء)

يُستخدم لتوفير كميات كبيرة من الماء لسيارة الإطفاء، ويُصنع من البلاستيك ومواسير من الحديد على شكل عوارض وقوائم وزوايا تُستخدم لشد البلاستيك. ويمكن ثني القلع وترتيبه إلى أجزاء متساوية يسهل معها نقله من مكان إلى آخر، وعادة يكون على شكل مربع طول ضلعه حوالي (٤-٥) أمتار، وارتفاعه من (٨٠-١١٠) سم، ويحتوي على فتحة لتصريف الماء المتبقي بعد استخدامه.

// حمل الخرطوم

يتم بعدة طرق، منها ترتيب الخرطوم أو جزء منه بطريقة منظمة ومنسقة على الكتف، أو وضعه تحت الذراع بدلاً من الكتف. كما يمكن حمل عدد من الخرطوم سابقة التوصيل بعدد من الأفراد بنفس الطريقة مع ترك مسافة بسيطة بين كل فرد. ويمكن أيضًا حمل الخرطوم إذا كان مطويًا بالطية المفردة أو المزدوجة، إما بوضعه تحت الذراع أو بإدخال الأصابع في وسط الخرطوم.



شكل (١٧-٦) حمل الخرطوم تحت الذراع



شكل (١٦-٦) حمل الخرطوم على الكتف

// حمل القاذف

يشكل القاذف المتصل بطرف الخرطوم ثقلًا إضافيًا على الفرد الذي يريد التقدم بالخرطوم، ومن مميزات الطريقة الموضحة في الشكل أنها تمكن الفرد من استعمال كلتا يديه في فتح الأبواب وتسلق السلالم أثناء حمل الخرطوم، كما أن فيها سلامة للفرد ووقاية له من القاذف.

فرد واحد (١,٥ بوصة): يمسك القاذف بيد، والخرطوم خلفه مباشرة باليد الأخرى، مع تمديد الخرطوم مستقيمًا خلفه مسافة لا تقل عن (١٠) أقدام.

فردان (١,٥ بوصة): الأول يمسك القاذف والخرطوم تحت إبطه، والثاني يقف خلفه على بعد (٣-٤) أقدام ممسكًا الخرطوم بكلتا يديه على خصره لتثبيتته مستقيمًا.



شكل (٢٠-٦) حمل القاذف بفردين



شكل (١٩-٦) حمل القاذف بفرد واحد



شكل (١٨-٦) حمل القاذف المتصل بالخرطوم

أنواع تيارات الإطفاء

- ١ **التيار المتقطع:** يتكون من قطرات كبيرة تمتص قدرًا عاليًا من الحرارة وتغطي مساحات واسعة، ويُستخدم في الأقبية والجدران، ويتضمن «الستارة المائية» لحماية رجال الإطفاء والممتلكات المجاورة من شدة الحرارة.
- ٢ **تيار الرذاذ:** يتكون من قطرات صغيرة مقسّمة بدقة، ويعتمد على اختيار القاذف المناسب من حيث الضغط والوزن وسهولة الاستخدام.
- ٣ **التيار المستقيم:** تدفق مائي مدمج ومركّز يتيح الوصول إلى الأماكن البعيدة والصعبة دون بعثرة الماء.

إجراءات السيطرة على «الفرع الهائج» (الخرطوم الخارج عن السيطرة)

- ١ **إغلاق الصمام:** الطريقة الأسرع والأفضل لإيقاف تدفق الماء والسيطرة على الخرطوم.
- ٢ **استخدام مشبك الخراطيم:** لكبح تدفق الماء ميكانيكيًا.
- ٣ **التثبيت الجسدي (الحبو):** إلقاء الجسم فوق الخرطوم والتحرك نحو طرفه المفتوح، مع تثبيته بين الركبتين، ومد إحدى الذراعين للأمام، وخفض الرأس للحماية.

طرق طي وتخزين خراطيم الإطفاء

الطية المفردة (للتخزين الحافظ)

طريقة العمل: يُمد الخرطوم مسطحًا ويُلف بدءًا من الطرف الذكر وصولًا إلى الطرف الأنثى. **الهدف:** تُستخدم للتخزين في المستودعات أو السيارات، وتحمي الطرف الذكر من التلف بوجوده في مركز اللفة.

الطية المزدوجة (للتشغيل السريع)

طريقة العمل: يُثنى الخرطوم من المنتصف مع ترك مسافة (٥-٦) أقدام بين الطرفين، ثم يُلف من ثنية المنتصف باتجاه الطرفين، ويمكن تنفيذها بشخص واحد أو بشخصين لمزيد من الإحكام. **الهدف:** تجعل كلا الطرفين في متناول اليد فورًا، وتمنع التواء الخرطوم أثناء التمديد.



شكل (٢٢-٦) الطية المزدوجة



شكل (٢١-٦) الطية المفردة

الطية ذاتية القفل / الفراشة (لحمل على الكتف)

طريقة العمل: يُثنى الخرطوم وتُشكّل أنشوطتان على الجانبين، ثم يُلف وتُدخل الحلقة الطويلة داخل القصيرة وتُشد بإحكام. **الهدف:** تُقفل اللفة تلقائيًا وتُنشئ حزامًا يمكن رجل الإطفاء من حمل الخرطوم بسهولة على الكتف.

الطية المثقنة - شكل (8) (للجمع السريع)

طريقة العمل: يُمسك الفرد بالطرف الذكر ويمرّر الخرطوم بالتناوب بين ذراعيه على شكل رقم (8) بالإنجليزية، مع المشي بجانب الخرطوم دون سحبه على الأرض. **الهدف:** تُستخدم بعد الانتهاء من الحوادث لإعادة الخراطيم إلى السيارة بسرعة وبأقل جهد.



شكل (٢٤-٦) الطية المثقنة



شكل (٢٣-٦) الطية ذاتية القفل (الفراشة)

// تحميل الخراطيم في حوض السيارة

/// **التوصيل والربط:** فحص الوصلات والجلب قبل الاستخدام، ومحاذاة الجوانب المسطحة للخرطوم، والاكتفاء بالربط اليدوي دون مفاتيح أو قوة زائدة.

/// **إزالة التجاعيد:** الضغط بالأصابع عند كل ثنية لضمان استواء الخرطوم داخل الحوض.

/// **تقنية «دوتشمان» (Dutchman):** عمل ثنية عكسية قصيرة تكون التوصيلة في منتصفها، وتُستخدم لتغيير مكان التوصيلة إذا جاءت في موقع غير مناسب، أو لتغيير اتجاه الخرطوم.

طرق التحميل الرئيسية (تتطلب جميعها فريقًا من ثلاثة أشخاص: واحد بمقدمة الحوض، وآخر بمؤخرته، وثالث على الأرض عند مؤخرة السيارة):

١- طية الأكورديون

طريقة الرص: يبدأ الرص من الركن الأمامي بالطرف الأنتي؛ حيث يوضع الخرطوم على حافته (عموديًا) ويُطوى ذهابًا وإيابًا بطول الحوض بشكل متساوٍ. **المميزات:** تتيح بناء طبقات متتالية فوق بعضها بسهولة، ويمكن تقسيم الحوض لرص مجموعتين لمد فرعين منفصلين معًا.



شكل (٢٥-٦) طية الأكورديون في حوض السيارة

٢- طية حذوة الحصان (على شكل U)

طريقة الرص: يوضع الخرطوم على حافته، ويبدأ الرص من الجوانب والمقدمة مشكلاً شكل حذوة حصان متجهة نحو الداخل، وللبداء بالطبقة الثانية يُفرد الخرطوم مسطحاً باتجاه الركن الأمامي ثم يُقلب على حافته مجدداً. **المميزات:** تقلل من التواءات الخرطوم وحشره أثناء السحب والمد السريع.



شكل (٢٦-٦) طية حذوة الحصان في حوض السيارة

٣- الطية المسطحة (المنزقة)

سُمّيت بالمسطحة لأن الخرطوم يُثنى إلى الأمام وإلى الخلف وهو مسطح (على وجهه لا على حافته) بطول حوض السيارة.

الخطوة الأولى: يبدأ وضع الخرطوم في الركن الداخلي لمؤخرة الحوض، مع ترك التوصيلة ظاهرة عند المؤخرة، ثم يوضع الخرطوم مسطحًا بطول الحوض حتى مقدمته، ثم يُثنى باتجاه المؤخرة ويوضع بزاوية بسيطة حتى تبدأ الطية الثانية بمحاذاة الطية الأولى.

الخطوة الثانية: يُرتَّب باقي الخرطوم بالطريقة نفسها حتى تنتهي الطبقة الأولى، ثم تبدأ الطبقة الثانية بثني الخرطوم باتجاه نقطة البداية.

المميزات: سهولة التحميل والسحب، وتقل فيها الالتواءات، ويمكن رص مجموعتين من الخراطيم في آنٍ واحد لمد فرعين منفصلين عن بعضهما في وقت واحد.



شكل (٦-٢٧) الطية المسطحة (المنزقة) في حوض السيارة

ماطور طرد الدخان

// موضوعات الوحدة

- ١ تعريف ماطور طرد الدخان.
- ٢ دواعي استخدامه وقيوده ومحاذيره.
- ٣ المواصفات الفنية للماتور.
- ٤ احتياطات التشغيل.

الوحدة السابعة

أهداف الوحدة

الهدف الرئيس للوحدة

أن يتعرف المتدرب على ماطور طرد الدخان، ويستخدمه بأمان ضمن عمليات التهوية.

الأهداف التفصيلية للوحدة

بعد إتمام الوحدة يُتوقع أن يكون المتدرب قادرًا على أن:

- ١ يعرف ماطور طرد الدخان ودوره في التهوية بالضغط الإيجابي.
- ٢ يذكر دواعي استخدامه وقوده ومحاذيره.
- ٣ يتعرف على المواصفات الفنية للماطور.
- ٤ يطبق احتياطات التشغيل الآمن.

ماطور طرد الدخان

// التعريف

جهاز ميكانيكي يُستخدم ضمن وسائل التهوية الميكانيكية (الضغط الإيجابي)، وهي وسيلة تكفل التهوية الطبيعية لطرد الدخان والغازات الساخنة من المباني المحترقة، ويعمل بمحرك بنزين أو محرك كهربائي.



شكل (٧-١) ماطور طرد الدخان بالضغط الإيجابي

دواعي استخدامه

- يضمن السيطرة الإيجابية على الحريق.
- يُكثّل عمل التهوية الطبيعية عندما لا تعطي نتائج كافية.
- يساعد على طرد الدخان والغازات بسرعة، مما يمكن رجال الإنقاذ من أداء مهامهم بأمان.
- يقلل من حجم الأضرار الناجمة عن الدخان.

قيود ومحاذير استخدامه

- قد يساعد - إن أسيء استخدامه - على انتشار الحريق.
- قد يُدخل كميات كبيرة من الهواء فيغذي اشتعال الحريق.
- يعتمد على مصدر طاقة؛ فإذا انقطع توقفت عملية التهوية.
- يحتاج إلى عدد إضافي من الأفراد ومعدات كافية لتشغيله.

المواصفات الفنية للمطور المستخدم

المواصفة	البيان
النوع والطرز	مطور طرد دخان بالضغط الإيجابي يعمل بالبنزين - طراز (LK-MT236)
المحرك	هوندا (GX160) بقدرة (٥٥) حصان، رباعي الأشواط، مبرّد بالهواء
سرعة الدوران	(٣٦٠٠) دورة في الدقيقة
كمية الهواء المدفوع	أكثر من (٤٣١٠٠) م ^٣ في الساعة
قطر المروحة	(٤٢) سم بعدد (٧) ريش
زاوية ريش المروحة	(٣٥) درجة
زاوية الإمالة	وضعان للإمالة (١٠+) أو (٢٠+) درجة، ويمكن قفل الزاوية بعد الضبط
مادة المروحة	نايلون مقوّى بالألياف الزجاجية
الغلاف الخارجي للمروحة	بلاستيك البولي إيثيلين (LLDPE)

المواصفة	البيان
الشبك الأمامي	شبك مهوئ بفتحات أقل من (١٠) ملم يمنع دخول الأجسام والمخلفات
الهيكل الخارجي	حديد مجلفن مطلي بالرش الكهروستاتيكي
الحركة والتثبيت	عجلتان كبيرتان وأربع أرجل تثبيت أسفل إطار الحماية
الأبعاد (ارتفاع × عرض × طول)	(٤٩٠ × ٥٥٠ × ٥٥٠) ملم
الوزن	(٤٢) كجم شاملاً الجسم وإطار الحماية والعجلات، دون الزيت

جدول (٧-١) المواصفات الفنية لمطور طرد الدخان

// احتياطات التشغيل

- ١ إيقاف الجهاز أثناء نقله من مكان لآخر.
- ٢ حمله من المقابض المخصصة لذلك فقط.
- ٣ التأكد قبل التشغيل من عدم وجود أشخاص بالقرب من مدخل الهواء.
- ٤ التأكد من عدم وجود ملابس أو ستائر بالقرب من المروحة قبل التشغيل.



استراتيجيات وتكتيكات الإطفاء

// موضوعات الوحدة

- ١ مفهوم استراتيجية الإطفاء وتكتيكاته.
- ٢ أمور يجب مراعاتها عند وضع الاستراتيجية.
- ٣ استراتيجيات التدخل الأربع.
- ٤ الأقسام الأساسية لتكتيكات إطفاء الحريق.
- ٥ العوامل التي تساعد على اختيار التكتيكات المناسبة.

الوحدة الثامنة

أهداف الوحدة

الهدف الرئيس للوحدة

أن يعرف المتدرب استراتيجيات وتكتيكات الإطفاء، وكيفية تطبيقها في موقع الحادث.

الأهداف التفصيلية للوحدة

بعد إتمام الوحدة يُتوقع أن يكون المتدرب قادرًا على أن:

- ١ يعرف مفهوم استراتيجية الإطفاء وتكتيكات الإطفاء.
- ٢ يحدد الأمور التي يجب مراعاتها عند وضع الاستراتيجية.
- ٣ يميز بين استراتيجيات التدخل الأربع.
- ٤ يطبق الأقسام الأساسية لتكتيكات إطفاء الحريق بالتسلسل الصحيح.

استراتيجيات وتكتيكات الإطفاء

مصطلح "استراتيجية" يُستخدم بشكل عام للتعبير عن أي إطار شامل لعمل طويل المدى، أو له آثار خطيرة ومؤثرة. وقد شاع استخدام مصطلح الاستراتيجية في عمليات الإطفاء بمعنى الإطار الشامل لعمليات الإطفاء؛ حيث تتضمن التخطيط لتوظيف الموارد والمهارات التكتيكية والقدرات التنظيمية للقادة بغرض تحقيق عمليات إطفاء ناجحة.

ويمكن أن تتشكل الاستراتيجية من مجموعة عناصر مادية وتنظيمية، كما تركز على قاعدة من المعلومات والمعارف التخصصية والمهارات الإدارية التنظيمية.

// أمور يجب مراعاتها عند وضع الاستراتيجية



// استراتيجية الإطفاء وتكتيكاته

إن اصطلاح "استراتيجية الإطفاء" يُستخدم للدلالة على خطة شاملة لمواجهة الحريق، وإنقاذ المحاصرين، وإطفاء النيران. وتتضمن الخطة الاستراتيجية ثلاث سمات رئيسية هي:

١ ماذا يجب عمله؟

٢ وما هو المطلوب تنفيذه؟

٣ ومن الذي يجب أن يقوم به؟

وعند إضافة السؤال التالي إلى هذه الخطة: **كيف يجب القيام به؟** تصبح الخطة تكتيكية.

// تكتيكات الإطفاء

تعني فن توجيه واستخدام الأفراد والأجهزة والمعدات ومواد الإطفاء في موقع الحادث. ويمكن القول ببساطة: إن التكتيكات المستخدمة تكون جزءًا من الاستراتيجية الشاملة التي يستخدمها الضابط المسؤول.

// استراتيجيات التدخل

إن السيطرة على الموقف وإخماد الحريق هما الهدف النهائي لاستراتيجيات المواجهة التي ينفذها أفراد الدفاع المدني عند مواجهتهم لأي نوع من أنواع الحوادث، وقد تم تحديد أربع استراتيجيات للتدخل:

دفاعية استراتيجية دفاعية.	هجومية استراتيجية هجومية.
دفاعية هجومية استراتيجية تبدأ دفاعية ثم تتحول إلى هجومية.	هجومية دفاعية استراتيجية تبدأ هجومية ثم تتحول إلى دفاعية.

الأقسام الأساسية لتكتيكات إطفاء الحريق



// أولاً: تقييم الموقف (المشاهدة الأولية للموقع وبدء العمل)

المشاهدة الأولية للموقع

عندما يصل الضابط المسؤول إلى الموقع تتضح له بعض الأمور، ويصبح لديه بعض التصورات، وتتأكد لديه بعض المعلومات؛ فكثافة الدخان، وحجم المنشأة، ونوعية الموقع، والمعوقات الموجودة ترسم له بعض التصورات التي تساعد على تقييم الحادث؛ لذلك عليه اتخاذ بعض الإجراءات للوصول إلى التقييم السليم والسريع:

- ١ الاستفادة من المعلومات التي لدى المسؤولين أو أصحاب الموقع.
- ٢ الاستفادة من المعلومات التي لدى الأشخاص العاملين والموجودين لحظة وقوع الحادث.
- ٣ الالتفاف حول الموقع لمعرفة نوعية المنشآت المجاورة وخطورتها.

بدء العمل

تبدأ هذه المرحلة من بداية العمليات حتى السيطرة على الموقف، ولا بد أن يتخذ الضابط المسؤول عدة قرارات في الموقع، وهي:

اختيار المكان المناسب لتمرکز الفرق في موقع الحادث، مع مراعاة النقاط التالية:

- ✓ اتجاه الرياح.
- ✓ عدم عرقلة حركة المرور وسد الطرقات.
- ✓ أن تكون المسافة مقبولة بين تمرکز الفرق وموقع الحادث.
- ✓ مراعاة سهولة حركة دخول وخروج فرق الإسناد من الآليات والمعدات المطلوبة.

جمع المعلومات الأولية عن وضع الحادث، مع مراعاة النقاط التالية:

- ✓ الاستفسار فورًا عما إذا كان هناك محتجزون داخل الموقع.
- ✓ التأكد من فصل التيار الكهربائي عن الموقع.
- ✓ التعرف على مدخل ومخرج منطقة الحادث.
- ✓ تحديد مكان الحريق بدقة، وتطويق مكان الحريق.

ثانيًا: طلب المساندة

بعد أن يكون الضابط المسؤول فكرة كاملة عن الموقع، وبناءً على ما يشاهده في الموقع والمعلومات التي توصل إليها، يحدد ما إذا كان الموقف يستدعي طلب فرق مساندة من عدمه. وعند اتخاذه القرار بطلب فرق مساندة يجب عليه مراعاة الأمور التالية:

- ✓ نوعية الآليات التي يحتاجها الموقع (مضخات مياه، قواذف، معدات ثقيلة).
- ✓ عدد هذه الإمكانيات.
- ✓ تحديد موقع للفرق والآليات المساندة.

وغالبًا توجد خطط في الإدارات لعملية استدعاء الفرق والآليات المساندة.

ثالثاً: عمليات الإنقاذ

الإنقاذ اصطلاح واسع جداً، وهو إما أن يكون خفيفاً أو ثقیلاً، وقد يتضمن إنقاذ الأرواح، أو تقديم الإسعافات الأولية، أو إجراء التنفس الاصطناعي وإنعاش القلب والرئتين، أو إنزال شخص من منحدر صخري شاهق. ومن الناحية التكتيكية يجب أن يكون الإنقاذ أول ما يجب القيام به.

ويتضمن تقييم مواقف الإنقاذ: نوع المبنى وكل ما يتعلق به، والوقت (نهاراً أو ليلاً) ومدى ازدحامه، وهل الحادث يمثل خطراً على الأرواح. والتقييم أيضاً يجب عن الأسئلة التالية:

هل يوجد أشخاص داخل المبنى المشتعل؟

كم عددهم؟

هل يجب إنقاذهم في الحال منعاً لحدوث أي خسائر؟

هل يمكن إنقاذهم بواسطة الفرق والمعدات الموجودة؟

هل يحول الحريق دون هروبهم عن طريق سلالم النجاة؟

هل هم معرضون لخطر الغازات السامة أو الدخان؟

وعند الاستجابة لأي حادث يجب أن تكون الأولوية دائماً لإنقاذ الأرواح، ويجب على الضابط المسؤول عن عمليات الإنقاذ مراعاة الأمور التالية:

مسح شامل للموقع فور وصوله.

التأكد من عدم وجود أشخاص محتجزين ومهددين بالخطر.

تقييم الموقف وطلب فرق إنقاذ مساندة.

تهوية المبنى لتمكين فرق الإنقاذ والإطفاء من أداء عملها بسهولة.

تحذير

عدم السماح للأشخاص الذين غادروا المبنى بالرجوع إليه مرة أخرى في محاولة منهم لإنقاذ ممتلكاتهم.

رابعاً: اتخاذ الإجراءات اللازمة للسيطرة على الحريق

الخطوة التالية من خطوات مكافحة هي محاصرة الحريق واحتواؤه، والعمل على منع انتشاره ووصوله إلى أجزاء المبنى الأخرى. والجدير بالذكر أن التخطيط المسبق يعطي الضابط الذي يصل أولاً إلى موقع الحريق صورة جيدة عن سمات المبنى الإنشائية.

ويجب على رجال الإطفاء فور وصولهم لموقع الحادث القيام بمحاصرة الحريق، والحد من انتشاره إلى المباني والمنشآت المجاورة؛ ويتم ذلك عن طريق تسليط الفروع على قلب الحريق وعلى المواد التي تحترق حتى يتم إخمادها تمامًا. ومن الأمور التي ينبغي القيام بها لمنع انتشار الحريق:

- ١ محاصرة المكان المحترق من جميع الاتجاهات.
- ٢ التبريد على الأماكن المجاورة والمواد القابلة للاحتراق.
- ٣ إغلاق جميع فتحات النوافذ في المباني والمواقع المجاورة لمنع وصول الشرر إليها.

// خامسًا: حماية المباني المجاورة لموقع الحادث

من الإجراءات المهمة التي يجب أن يحرص عليها الضابط المسؤول والفرق التي تصل إلى موقع الحادث: توفير الحماية اللازمة للمباني المجاورة لموقع الحادث، خاصة أنه في الحوادث الكبيرة غالبًا ما تُفقد السيطرة على الموقع المحترق؛ لذلك يجب التركيز على حماية المواقع المجاورة لضمان عدم وصول الحريق إليها. ويُقصد بحماية المباني: حماية المنطقة المحيطة التي يمكن أن يمتد إليها الحريق.

ويعتمد انتشار الحريق إلى المباني المجاورة على عدة أمور:

- ١ طبيعة الحريق.
- ٢ حجمه.
- ٣ إمكانية حدوث انفجار.
- ٤ وجود رياح قوية.

// سادسًا: الاتصالات في موقع الحادث

إن عملية التحكم في الاتصالات اللاسلكية في موقع الحادث تساعد الضابط المسؤول على السيطرة بشكل كبير على الحادث، عن طريق تزويد جميع العاملين في الموقع بأجهزة لاسلكية، ويكون ارتباط جميع العاملين في الموقع بقائد الموقع عن طريق غرفة العمليات. وفي الحوادث المتطورة والكبيرة تتم الاستعانة بغرفة القيادة والسيطرة، وتتمركز في موقع الحادث وتتحكم في عمليات الاتصال، ويرتبط بها جميع المشاركين.

// سابعًا: توزيع منطقة الحادث

في الحوادث الكبيرة يلجأ الضابط المسؤول (قائد الموقع) إلى تقسيم منطقة الحادث إلى مواقع، ويتولى مسؤولية كل موقع ضابط يكون ارتباطه مباشرة بقائد الموقع.

متى يلجأ القائد إلى تقسيم منطقة الحادث؟

- ١ / عندما لا يستطيع التحكم في موقع الحادث.
- ٢ / عندما تكون هناك خطورة كبيرة في الموقع.
- ٣ / عندما تكون فرق الإطفاء والإنقاذ تعمل في الموقع بدون مراقبة لتساع منطقة الحادث.
- ٤ / عندما يغطي الحادث مساحة كبيرة وواسعة.

طريقة تقسيم موقع الحادث

تُقسَّم منطقة الحادث إلى ما يُعرف بالقطاعات، وتُقسَّم حسب الآتي:

- المساحة.
- المعالم الجغرافية: ويُفضَّل هذا التقسيم في الحوادث التي تقع في المناطق الواسعة والكبيرة، وذلك بإطلاق اسم مميز بعلامة مميزة للمنطقة كالتلال والهضاب.
- الاتجاه: يُستخدم التقسيم حسب الاتجاه في المناطق الزراعية والحقول الكبيرة، وذلك باستخدام شمال الحقل أو جنوبه وهكذا.
- مجموع الحالات الثلاث.

فوائد تقسيم منطقة الحادث إلى قطاعات

- ١ / سهولة التحكم والتعامل مع منطقة الحادث.
- ٢ / سهولة تحديد منطقة الخطر وإمكانية التعامل معها بكل سهولة.
- ٣ / ارتباط رجال الإطفاء والإنقاذ بقائد القطاع، وسهولة المراقبة والمتابعة.
- ٤ / منع إمكانية التداخل في المهام والاختصاصات في الموقع.
- ٥ / تحديد المسؤوليات في حالات التقصير.
- ٦ / التقليل من الأخطاء، وعدم تكرار أعمال البحث في المنطقة الواحدة.

مسؤوليات قائد المنطقة

- ١ / توزيع الأفراد والآليات.
- ٢ / متابعة عمليات الإطفاء والإنقاذ التي تقع تحت منطقتهم.

٣ الإشراف على عمليات البحث والتفتيش.

٤ إصدار تعليمات الإخلاء إذا رأى أن الإخلاء ضروري.

٥ إبلاغ الضابط المسؤول أولاً بأول بأي معلومات تستجد في الموقع.

// ثامنًا: التطبيق العام

تبدأ عمليات التطبيق العام بعد الانتهاء من إطفاء الحريق؛ أي أنها تأتي في المرحلة الأخيرة، وهي الطريقة الوحيدة للتأكد من أن الحريق قد أُطفئ تمامًا، وأن المبنى قد أصبح آمنًا وصالحًا للاستعمال قبل تسليمه لمالكه. والجدير بالذكر أن عمليات التطبيق العام تستغرق وقتًا أطول من عمليات المكافحة، وهي تتسم بالملل والضجر والخطورة، وقد يتعرض بعض رجال الإطفاء خلالها للإصابة أو للإجهاد البدني الذي يعقب عمليات المكافحة.

| الطرق الأساسية لعمليات التطبيق العام

١ التطبيق العام عمل جماعي يجب أن تشارك فيه جميع الفرق.

٢ أن يكون منظمًا ودقيقًا وخاضعًا لإشراف ضابط الفرقة.

٣ تبدأ عملية التطبيق من الأدوار العليا ثم تتجه إلى أسفل.

٤ توضع المواد التي تم فحصها قرب الجدار، أو توضع علامات على الغرف التي فُحصت.

٥ المواد التي تُدخن وتحترق بدون لهب يُفُضَّل وضعها في حاويات مملوءة بالماء، أو في أحواض الاستحمام أو الغسيل.

٦ إلقاء الأنقاض من النوافذ إجراء خاطئ جدًا.

٧ وضع محتويات المبنى التالفة على الأرصفة إجراء خاطئ؛ فهو يعطي انطباعًا غير جيد لدى الجمهور عن الدفاع المدني.

// تاسعًا: الانسحاب ومغادرة الموقع

| أ- في الظروف العادية

ويُقصد بها الحوادث البسيطة أو الصغيرة؛ فإن الضابط الأعلى رتبة هو أول من يغادر موقع الحادث بعد التأكد من إتمام عمليات إخماد الحريق، ولم يبقَ إلا عمليات التبريد، ويظل الضابط المسؤول عن عمليات الإطفاء يباشر مهامه حتى تتم السيطرة التامة، وفي هذه الأثناء يكون الموقع تحت مسؤوليته بحكم أنه أقدم رتبة في الموقع.

ب- في الحوادث الكبيرة

ويُقصد بها الحوادث التي يستغرق إطفائها فترة طويلة؛ فإنه في الغالب تقوم إدارات الدفاع المدني بوضع خطط لانسحاب الضباط وكذلك انسحاب الفرق، بحيث يتم توزيع الضباط إلى مجموعات، تستلم كل مجموعة لمدة تصل إلى (٦) ساعات في الموقع حتى انتهاء عمليات الإخماد، ويتولى أقدم رتبة القيادة في الموقع. أما فرق الإطفاء فإنه يتم استبدالها كل فترة بفرق إطفاء أخرى، ويتولى أقدم رتبة سحب فرق الإسناد وفرق الإطفاء بعد التأكد من السيطرة التامة على الموقع. وغالبًا في مثل هذه الحوادث تُترك فرقة في الموقع لمدة (٢٤) ساعة للتأكد من إتمام عمليات الإخماد.

العوامل التي تساعد الضابط المسؤول على اختيار تكتيكات الإطفاء المناسبة

١ التخطيط المناسب الذي يسبق الحريق.

٢ خبرة الضابط الشخصية.

٣ تجارب الآخرين.

التطبيقات العملية لمواجهة الحرائق

// موضوعات الوحدة

١ حرائق الإنشاءات.

٢ حرائق السيارات الصغيرة.

٣ حرائق السوائل الملتهبة وأسطوانات الغاز القابلة للاشتعال.

٤ حرائق الكهرباء.

الوحدة التاسعة

أهداف الوحدة

الهدف الرئيس للوحدة

أن يطبّق المتدرب الأساليب الصحيحة لمواجهة أنواع الحرائق المختلفة.

الأهداف التفصيلية للوحدة

بعد إتمام الوحدة يُتوقع أن يكون المتدرب قادرًا على أن:

- ١ يحدد أسلوب مواجهة حرائق الإنشاءات بأنواعها.
- ٢ يطبّق الخطوات الصحيحة لإطفاء حرائق السيارات الصغيرة.
- ٣ يحدد أسلوب مواجهة حرائق السوائل الملتهبة وأسطوانات الغاز.
- ٤ يتبع إجراءات السلامة عند مواجهة حرائق الكهرباء.

أولاً: حرائق المنشآت

عند الحاجة يُبدأ بحماية واجهات التعرض لمنع انتشار النار؛ فالنار تنتشر بحرارة الإشعاع، أو تيارات الحمل، أو بالشر إلى مواقع لم تشتعل بعد. وتُعتبر حماية الواجهات أمراً مهماً في كل حريق، ويتأكد ذلك في الحرائق الكبيرة؛ فعندما يكون الحريق كبيراً تُحمى الواجهات بترطيبها، ولا يكفي وضع حاجز ماء بين النار والمبنى. وعندما يكون الحريق كبيراً جداً يحدد القائد منطقة يمكن عندها وقف زحف النار، وفي هذه الحالة يمكن استخدام القواذف في مهمة حماية الواجهات؛ لأنها تقذف كميات كبيرة من الماء من مسافة بعيدة وآمنة.

تبدأ أعمال التهوية قبل الإطفاء، ويلزم التنسيق بينهما. وتتم التهوية في مكان يسحب الغازات والدخان والحرارة بعيداً عن مجموعة الهجوم؛ وعندما تتم التهوية بشكل جيد يخرج الدخان والحرارة والغازات، فتتحسن الرؤية، وتزداد فرص النجاة للمحتجزين ولرجال الإطفاء. أما عندما تكون التهوية رديئة فيشتعل الحريق بشكل أشد، ويصعب دخول رجال الإطفاء.



شكل (١-٩) حماية واجهات التعرض في حرائق المنشآت

حرائق الأقبية //

تُستخدم الأقبية عادةً للتخزين العشوائي، وتكون الممرات غير منظمة، فيفقد رجال الإطفاء الإحساس بالاتجاهات ويتوهون؛ فتحدياتها كثيرة، والدخول إليها صعب وخطر، وممرات الخروج منها محدودة، ويصعب تهويتها.

يتم التخطيط للتهوية مبكراً؛ فإذا لم تعمل التهوية أو لم تكن هناك وسيلة لذلك فسيكون الدرج بمثابة مدخنة تصعد منها الحرارة والغازات، وستتم أعمال الإطفاء في درجات حرارة عالية ورؤية محدودة، ويصعب إخراج غازات الحريق وبخار

الماء المتكؤن. وينبغي الحذر والتعرف على آمن المداخل، ويتم الدخول من المدخل الخارجي إن وُجد؛ حيث سيقى من سحب الدخان والحرارة.

// إجراء احتياطي

عند دخول أفراد الإطفاء للعمل داخل الأقبية يجب أن يكونوا على شكل فرق لا تقل عن اثنين في كل فريق، وأن يكون هناك عدد من رجال الإطفاء في الخارج مرتدين كامل معدات الوقاية الفردية؛ نظرًا لخطورة هذه المواقع وصعوبة العمل فيها.

// حرائق الأدوار العالية



شكل (٩-٢) حرائق الأدوار العالية

تُحدّد منطقة للتجمع تحت الدور الذي به الحريق بدور أو دورين، وتُنقل إلى هذه المنطقة المعدات اللازمة للمكافحة، مثل: الخراطيم، ومواسير قذف الماء، وأسطوانات الهواء الاحتياطية، ومعدات الإسعاف، وغيرها. وإذا كان المبنى سكنيًا، أو إداريًا وقت ساعات العمل، تتم عمليات بحث موسعة في لحظات المكافحة الأولى.

يتم التزود بالمياه عن طريق نظام الإطفاء بالمنشأة، سواء كان رطبًا أو جافًا، بدلًا من السحب المجهد لخراطيم المياه إلى الأدوار العليا من خلال ممرات ضيقة. وينبغي تدريب رجال الإطفاء على شبك الخراطيم من شبكة المنشأة، ومد

الخراطيم في أنحائها، ولا يُضخ الماء بالفروع إلا عند الوصول إلى الدور الذي يشتعل به الحريق، ويُراعى أن يحقق طول الخرطوم القدرة على التحرك إلى الأمام.

تتم حماية الدرج وكل الفتحات العمودية التي تصل بين الأدوار من النار، بالإضافة إلى حماية المخارج. وعلى رجال الإطفاء العاملين بالداخل البحث عن مخرج آخر يكون بديلاً في حال احتجازهم، وملاحظة حالة المبنى وتماسكه، وعدم استخدام ماء أكثر مما يلزم؛ فذلك يزيد وزن المبنى ويهدد بسقوطه.

// اعتبارات خاصة في حرائق المنشآت

المباني الكبيرة: يتوه رجال الإطفاء فيها عندما تكون الرؤية رديئة؛ لذا ينبغي استخدام حبل الدليل. والخطط المسبقة تعين على اتخاذ القرارات المناسبة وقت الحدث، وتقلل خطورة هذه المواقع.

حرائق أعمال الإنشاء في المباني: ويُقصد بها المباني التي تُنشأ أو تُهدم أو تُرمم؛ حيث تحتوي على كميات كبيرة من المواد القابلة للاشتعال غير المحمية والمعرضة لكميات كبيرة من الأكسجين، خاصة عندما تكون الأبواب والنوافذ منزوعة، كما أن أنظمة اكتشاف الحريق والإنذار والإطفاء معطلة، وقد توجد في هذه المواقع أسطوانات غاز مضغوط تُستخدم في شعل القص والقطع. وحرائق هذه المباني تكون شديدة وخطرة، وينبغي اتباع أسلوب دفاعي مع حماية واجهات التعرض بالقواذف والفروع الكبيرة.

الحرائق الخفية: وتكون عادةً بين الجدران وتحت الأرضيات الخشبية والجاهزة، ويتم تحديد موقعها بالبحث عن آثارها بحواس النظر والشم والسمع واللمس؛ إذ يدل على موقع النار: حرارة على السطح، أو دخان متصاعد، أو طقطقة الخشب، أو اندفاع الأبخرة، أو تغير لون الخشب والطلاء. وعند الاشتباه تحسّس باليد، أو استخدم الكاميرا الحرارية إن وُجدت، وبعد تحديد موقع النار تُعمل فتحة مناسبة ويُخمد الحريق.

حرائق ساحات التخزين: وتُستخدم عادةً لتخزين كميات كبيرة من المواد القابلة للاشتعال في العراء أو تحت مظلات، وتُكافح حرائقها بأسلوب دفاعي؛ إذ ينتج عنها كمية كبيرة من الحرارة الإشعاعية ويتطاير منها الشرر، فينتقل الحريق بسرعة من المجموعة المحترقة إلى مجموعات أخرى ثم إلى المباني المجاورة. وتصبح حماية واجهات التعرض هدفاً رئيسياً في اللحظات الأولى بتوجيه القواذف والخراطيم الكبيرة إلى المواقع التي يكون تأثيرها فيها أكبر. وتُحدّد منطقة حدود انهيار الرضّات ويبقى رجال الإطفاء خارجها؛ لأن المواد المخزنة تتشبع بالماء - خاصة التي لها خاصية امتصاص الماء مثل القطن والورق - فتصبح أثقل، كما تتشبع أرفف التخزين الخشبية أيضاً وتصبح أضعف، فتتهار الرضّات والمواد المخزنة على الأرفف. وأعمال التطهير في هذه المواقع متعبة، يخفف من عنائها استخدام المعدات الميكانيكية مثل الرافعات الشوكية والمعدات المماثلة لها.

حرائق حاويات المخلفات: تكون عادة خارج المباني، وهي أسهل من تلك التي تقع داخل المباني، إلا أنه يتعين على رجال الإطفاء أن يكونوا متنبهين لأهمية ارتداء كمامة التنفس؛ لعدم معرفة المواد الموجودة داخل تلك الحاويات، وعندما يتطلب الأمر قلب المحتويات يجب أخذ الحيطة من الأضرار التي قد تسببها. ويمكن استخدام رغوة من الفئة (أ) عند وجود حريق عميق في الحاوية، مع تمرير الماء إلى المخلفات في نفس الوقت. وعندما تكون الحاويات قريبة من المباني يلزم التحقق من عدم وصول النار إلى المبنى.

حريق الحيز الضيق: مثل أنفاق الكيابل وغرف الخدمات، ويصبح الدخول إليها خطرًا، ويلزم انتظار وصول المختصين قبل البدء بأي إجراء؛ إذ تشترط أنظمة الصحة والسلامة المهنية تدريبًا خاصًا لدخول هذه الأنفاق. ومن مخاطر هذه المواقع: نقص الأكسجين، والغازات السامة، والمياه الراكدة. ولدخولها يتم ارتداء كمامة التنفس وربط حبل السلامة، وعند وجود ضحية يُرسل حبل آخر خاص به. وهذه الأماكن حارة عادةً بسبب سوء التهوية، ويمكن استخدام جهاز لقياس صلاحية الهواء أثناء التواجد بالداخل خشية تراكم الغازات القابلة للانفجار. ويُطبق نظام صارم لمتابعة الأفراد بواسطة ضابط السلامة، من حيث السماح بالدخول للمؤهلين فقط مع متابعتهم بالداخل. ولا يُبدأ بالإطفاء في هذه المواقع إلا بعد فصل كل الخدمات وإيقاف العمليات الصناعية، وتُستخدم للإطفاء تيارات الماء والرغوة والغازات الخاملة والرشاشات التلقائية المركبة مسبقًا.

ثانيًا: حرائق السيارات الصغيرة

تتوفر في السيارات جميع عناصر الحريق: مواد قابلة للاحتراق، ومصادر حرارية للإشعال، والأكسجين؛ فجميع السيارات تحوي كمية من الوقود السائل، كما تحوي مواد التنجيد والعزل الحراري والكهربائي، عدا المكونات البلاستيكية. أما المصادر الحرارية المتوفرة في السيارات فتشمل ما يلي:

الأعطال الكهربائية التي تتسبب في ارتفاع درجة حرارة الموصلات.

الشرر الناتج من نظام الإشعال بالمحركات.

ارتفاع درجة حرارة العجلات والفرامل وكراسي التحميل.

الشرر الاحتكاكي الناجم عن التصادم.

وأما الأكسجين فهو متوفر دائمًا داخل السيارات، مما يجعل الاشتعال سهلًا إذا توفرت بقية العناصر.

ويتم إطفاء حرائق إطارات السيارات عادة باستخدام فرع صغير أو كبير، أو بواسطة طفاية أو أكثر من الفئة (ب). أما الحرائق التي تشتعل داخل السيارة فتمثل موقفًا صعبًا بالنسبة لرجال الإطفاء؛ إذ تتطلب فتح الأبواب على وجه السرعة، وتوجيه تيار تبريد نحو المنطقة التي ينبعث منها دخان أو لهب، ومن المهم جدًا ارتداء قفازات واقية لحماية اليدين من الحروق أثناء عملية المكافحة.

وأكثر حرائق هذا النوع تتطلب فتح غطاء المحرك ورفعها إلى أعلى حتى يتمكن رجل الإطفاء من إخماد الحريق، وعلى الشخص الذي يقوم بفتح غطاء المحرك مراعاة الحذر الشديد وارتداء قفازات مناسبة، ويُفَضَّل وجود شخص آخر ممسك بفرع إطفاء لحماية في تلك الأثناء.

تحتوي السيارات الحديثة على كميات كبيرة من البلاستيك الذي يُصدر عند اشتعاله دخانًا سامًا وكثيفًا؛ ولذا ينبغي ارتداء كمامة التنفس، وينبغي استخدام فرع (١,٥) بوصة للوقاية من أي اشتعال مفاجئ.

تحذير

تحتوي العديد من السيارات الحديثة على تجهيزات مضغوطة بالغاز تُستخدم في المساعدات ودعم الصدمات ورفع وتثبيت غطاء المحرك وغطاء الكبينة الخلفية، وهذه عندما تسخن يمكن أن تنفجر وتنطلق بسرعة عالية وتحدث إصابات. وعند وجود المالك يجب سؤاله عن أي أخطار خاصة قد تكون في السيارة، مثل أسطوانات الغاز أو علب الطلاء المضغوطة، وإذا لم يكن المالك موجودًا ينبغي الحذر من احتمال وجود هذه الأشياء.

مكافحة حريق سيارة صغيرة

حريق تحت غطاء المحرك

تقدّم مع اتجاه الرياح بزاوية مقدارها (٤٥) درجة، وإذا كان هناك منحدر فمن الجهة المرتفعة، ووجه تيارات الماء من بُعد إلى منطقة حاوي الإطارات ومن خلال فتحات التهوية الأمامية لتبريد المساعدات وبساتم الصدام المضغوطة بالغاز، التي يمكن أن تنطلق إلى مسافة (٧) أمتار عندما تنفجر، وهي قادرة على إحداث إصابات خطيرة مثل كسر العظام والحروق الشديدة، كما أن مجموعة الصدام الأمامي يمكن أن تنطلق مسافة متر واحد إذا انفجر السلندر. أما مساعدات غطاء كبينة المحرك والكبينة الخلفية فيطير منها قضيب حديدي ينبغي الحذر منه.



شكل (٣-٩) دعائم الصدام ومساعدات الغطاء المضغوطة بالغاز

بعد ذلك يُكَلَّف أحد رجال الإطفاء بتثبيت السيارة لكيلا تتدحرج، ويتحقق من عدم وجود أحد بها، ثم يفتح باب السائق ويسحب مفتاح غطاء المحرك؛ فقد ينفتح إذا لم تكن النار قد أتلقت الكيبل المعدني. وبعد تبريد السيارة وإخماد النار جزئيًا يُفتح غطاء المحرك باليد المحمية بالقفاز، فإذا كان مفتاح الغطاء لا يعمل فتُستخدم أداة الهاليجان لرفع ركن الغطاء بالقدر الكافي لإدخال القاذف في كبينة المحرك. والطريقة الأخرى هي كسر شبك الواجهة، ثم قطع كيبل مفتاح الغطاء قريبًا من القفل، ثم سحبه بكماشة.

بعد فتح الغطاء أُخمد الحريق مع الحذر من تطاير حمض البطارية (الأسيد) بسبب تآكل الغلاف البلاستيكي للبطارية. وينبغي كذلك ملاحظة أي سوائل متسربة من السيارة قد تسبب الاشتعال فجأة إلى حدود أبعد من السيارة، أو تتسرب إلى مصارف السيول أو مجاري المياه محدثة ضررًا بيئيًا. وبعد إخماد الحريق تبدأ عملية التطهير، فتُزال المقاعد أو تُرفع للتحقق من عدم اشتعال نار تحتها، ويُبحث أيضًا في المواقع المحمية الأخرى، ويُراعى استخدام الكميات المناسبة من الماء في إطفاء حرائق السيارات.

حريق في كبينة الركاب

يتم التقدم لهذا النوع من الحرائق مع اتجاه الرياح وبزاوية مقدارها (٤٥) درجة، ويُبدأ برش تيار مستقيم من بُعد (١٥) مترًا تقريبًا مع حركة أفقية ترددية محدودة حتى تخبو النار، ثم تُخمد بقية الحرائق المشتعلة أثناء التقدم للسيارة، مع ملاحظة المنطقة التي تحت السيارة واكتشاف أي علامات لتسرب الوقود، فإن وُجدت فوسّع نمط رش الماء، ويمكن استخدام الرغبة في هذه الحالة لحجب الأبخرة ومنع إعادة الاشتعال. وبعد إخماد كافة شعل اللهب انتظر قليلًا قبل البدء بالتطهير للتخلص من الحرارة والدخان لتتم العملية بسلام.

تحذير

أثناء عمليات التطهير الداخلية يُراعى أن الوسائد الهوائية (الإيرباق) التي لم تنطلق قد تنطلق في أي لحظة بعد حريق السيارة؛ فلا تجعل أي جزء من جسمك في طريق أي وسادة هوائية، سواء كانت أمامية أو جانبية.



شكل (٩-٤) مناطق الخطر واتجاهات الاقتراب الآمن من الوسائد الهوائية

حريق في الكبينة الخلفية

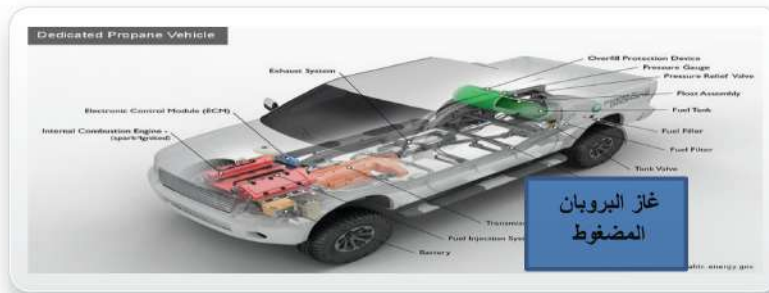
يمكن الوصول إليها باستخدام مخلب أداة الهاليجان لدفع القفل إلى داخل الكبينة، ثم استخدام مفك أو أداة خاصة بفتح الأقفال لتدوير أسطوانة القفل باتجاه عقارب الساعة، وعند رفع غطاء الكبينة ينبغي أن يكون هناك فرع ماء جاهز. وتُكافح الحرائق في مؤخرة الشاحنات الخفيفة والفانات بحذر؛ فقد تحتوي على مخلفات طبية أو عينات معملية أو معادن مشعة.



شكل (٩-٥) فتح الكبينة الخلفية

سيارات الوقود البديل

عند اشتعال حرائق شاملة في سيارات وقودها الغاز الطبيعي المضغوط (CNG) أو غاز البروبان المضغوط (LPG) تُكافح بالقواذف الأرضية، وابتعد رجال الإطفاء لتلافي إصابتهم عند انفجار خزانات الغاز. والسيارات التي تتزود بالغاز الطبيعي المضغوط يكون بها خزانات شبيهة بأسطوانة كامامة التنفس توضع عادة في الكبينة الخلفية، وهي تحت ضغط عالٍ ويلزم تبريدها مثل أي خزان غاز آخر، وعندما يتسرب هذا الغاز فهو أخف من الهواء وغير سام وسيتشتت في الهواء. أما غاز البروبان فيُخزّن في أسطوانات مماثلة لتلك التي تُستخدم لأغراض الطبخ والتسخين، وهو أثقل من الهواء، وعندما يتسرب فسيجتمع في المواقع المنخفضة.



شكل (٩-٦) سيارة تعمل بغاز البروبان المضغوط

السيارات المزودة (الهجينة)

لها محرك بنزين صغير وبطاريات ضخمة تغذي محركات كهربائية تدفع العجلات، وهناك أمران ينبغي ملاحظتهما: الأول أن بطاريات النيكل هايدرايد خطيرة عندما تشتعل ويمكن أن تنفجر، بالإضافة إلى أن الماء السائل بعد عمليات الإطفاء يُعتبر خطرًا وينبغي تجنبه. والثاني أن هناك موصلات تحمل تيارًا ذا جهد عالٍ تربط بين البطارية والمحرك الذي يدير العجلات، وقطع هذه الكابلات البرتقالية – التي تمر عادة من مقدمة السيارة إلى مؤخرتها تحت مقعد السائق – قد يحدث الوفاة أو إصابة خطيرة.



شكل (٩-٧) سيارة مزودة (هجينة)

ثالثاً: حرائق السوائل الملتهبة وأسطوانات الغاز القابلة للاشتعال

// حرائق السوائل الملتهبة

يمكن مواجهتها في جميع أنواع الأنشطة ووسائل النقل، ويتطلب إطفائها اتباع أساليب خاصة ووسائط خاصة مثل الرغوة والبودرة. ويمكن إطفاء أغلب السوائل الملتهبة باستخدام الرغوة أو البودرة، ويمكن استخدام جميع الوسائط المسموح باستخدامها على حرائق الفئة (ب).

ويمكن تصنيف حرائقها إلى ثنائية أو ثلاثية الأبعاد:

// الحريق ثنائي الأبعاد: حريق بقعة أو بركة أو وعاء مفتوح يحترق سطحه العلوي، ويتم التحكم به بتغطيته بالرغوة المناسبة، وهي أنواع متعددة تناسب سوائل وأوضاعاً مختلفة، وأسلوب عملها أن تطفو على السطح وتحجب تبخر السوائل، وهذا يفصل الوقود عن الأكسجين ويطفئ الحريق، كما أن الرغوة تبرد السائل وتحول دون إعادة الاشتعال.

// الحريق ثلاثي الأبعاد: عندما يكون السائل يقطر، أو على هيئة رذاذ، أو يفيض من فوق سطح وعاء، وإطفائه بالرغوة أصعب لعدم إمكانية حجب الوقود عن الأكسجين؛ فالبودرة أو الغازات تكون أكفاً في هذه الحالة. ويمكن استخدامها كذلك لإطفاء الحرائق ثنائية الأبعاد، إلا أنها لا توفر غطاءً يدوم فترة طويلة بين الوقود والأكسجين؛ لذا يتم إطفاء أحياناً بالبودرة ثم تُستخدم الرغوة للحجب ومنع إعادة الاشتعال.

يجب على رجال الإطفاء البحث عن الأسطح الحارة أو الشعل التي قد تعاود إشعال السائل، ومن المهم تحديد نوع السائل لاختيار الوسيط المناسب، ولمعرفة هل أبخرته أثقل أم أخف من الهواء.

! تحذير

على رجال الإطفاء ألا يقفوا في بركة السوائل الملتهبة أو في تسريب المياه الملوثة بها؛ لأن ملابس الوقاية الشخصية قد تمتص الأبخرة وتصبح ملوثة، وعند زيادة تلوثها تصبح الملابس قابلة للاشتعال.

// أسطوانات الغازات القابلة للاشتعال (غاز البروبان)

توجد في كثير من المواقع، والغازات متنوعة وتُخزَّن بأشكال وأحجام مختلفة، والعديد منها يوجد في الأنشطة الصناعية. ووجودها مألوف في المساكن لأغراض الطبخ والتدفئة، كما يُستخدم البروبان وقوداً للسيارات وللمولدات الكهربائية الاحتياطية؛ لذا ينبغي أن يُلمَّ رجال الإطفاء بمخاطره وكيفية مواجهة حرائقه.

البروبان غاز في الطبيعة عند درجات حرارة الجو العادية، ويصبح سائلاً عندما يُضغط في أسطوانة بنسبة (١/٢٧٠) من حجمه الغازي؛ وبذلك يمكن تخزين كمية وقود كبيرة في أسطوانة صغيرة. وفي داخل الأسطوانة يكون هناك فراغ مشغول بالبروبان الغازي فوق البروبان السائل، وينخفض مستوى السائل مع استمرار الاستخدام، ويصبح الغاز خطراً عندما يتسرب، غالباً من أماكن ربط الوصلات.

لجميع الأسطوانات صمامات للتحكم في تدفق الغاز، وينبغي أن يكون اتجاه القفل واضحاً. ولأسطوانات الغاز صمام أمان يُفتح عندما يزداد الضغط بالداخل بدرجة خارجية - مثل تعرّضها للهب حريق - وذلك لمنع انفجار الأسطوانة. وينبغي أن تُخزن هذه الأسطوانات بوضع قائم يكون فيه صمام الأمان إلى الأعلى في منطقة الغاز؛ أما عندما تكون الأسطوانة على جنبها فقد يكون صمام الأمان تحت مستوى السائل، وفي حال تعرّضه للحرارة سيسمح للسائل بالخروج، والذي بدوره سيتمدّد إلى (٢٧٠) ضعفاً محدثاً سحابة ضخمة قد تُحدث انفجاراً.

أخطار البروبان

البروبان شديد الاشتعال، وهو غير سام لكنه يمكن أن يحل محل الأكسجين ويسبب الاختناق، ولا رائحة له، وتُضاف إليه مواد تجعل له رائحة مميزة تسهّل كشف تسربه، وهو أثقل من الهواء وسيجري على الأرض ويتجمع في المواقع المنخفضة.

عند مباشرة حوادث غاز البروبان والبيوتان تتمركز الفرق في المواقع الأعلى من منطقة الحادث مع اتجاه الرياح، وعليهم مراعاة احتمال حدوث انفجار في أي لحظة؛ ولذا عليهم ارتداء كامل ملابس الوقاية الفردية وكمامة التنفس. وعند استخدام جهاز استشعار الغاز ينبغي فحص مصارف السيول والأقبية والمواقع المنخفضة الأخرى، واستناداً إلى حجم ونوع التسرب قد يتطلب الأمر إخلاء منطقة ما لحماية الناس.

أكبر أخطار الغاز يحدث عند انفجار الغليان، ويحدث ذلك عند تعرّض الأسطوانة لنار حريق يغذيها الغاز المتسرب من الأسطوانة أو وقود قريب؛ ويساهم صمام الأمان في تصريف الضغط الزائد، لكن عندما يكون اللهب مباشرة على الأسطوانة فقد يضعف جسمها وتنهار في مكان ما فوق مستوى السائل، فتخرج محتوياتها بشكل انفجاري؛ فالسائل سيتمدّد ويتبخّر ويشعل محدثاً كرة لهب ضخمة مصحوبة بشظايا متطايرة من جسم الأسطوانة، وقد قُتل العديد من رجال الإطفاء في حوادث مشابهة.

إخماد حرائق البروبان

يتطلب ذلك تحليلاً متأنياً وخطوات منطقية؛ فعندما يكون الغاز مشتعلًا بسبب فشل أنبوب أو منظم فأفضل السبل يكون بقفل الصمام الرئيسي عند الأسطوانة؛ لأنه عندما يُطفأ الحريق ويستمر التسرب فهناك احتمال أن يعاود الاشتعال بشكل انفجاري.

قاعدة أساسية

لا تُطفئ الشعلة قبل إغلاق الصمام الرئيسي أو بعد استهلاك كامل الوقود. وإذا لم يكن هناك ما يُنقذ فلا تخاطر بشيء.

عندما تكون النار في وضع تسخن فيه وعاء التخزين فتُستخدم تيارات الماء لتبريده مع الحرص لئلا تنطفئ الشعلة. وما لم يكن هناك صمام آمن بعيد فلا يمكن إيقاف التدفق إلا إذا كان الوضع آمناً للتقدم نحو الأسطوانة، وينبغي فحص تماسك الأسطوانة قبل التقدم لإطفائها؛ فإذا كانت الأسطوانة تالفة أو الصمام غير موجود فيترك الغاز ليحترق مع الاستمرار في التبريد من مسافة آمنة.

تقدّم نحو النار بفرعين مقاس (١,٥) بوصة يعملان معاً، وفي حال الخزانات الأفقية تقدّم دوماً من الجانبين، مع فتح فوهة القاذف على شكل تيار ضبابي واسع، وتداخل التيارين لعمل ستارة واقية، ويكون رئيس المجموعة بين مشغلي القواذف، وبناءً على أمره يتقدم الفريق، ويبقون سوياً ولا يديرون ظهورهم للهب، وعند الوصول للصمام يقفل رجل الإطفاء الذي في الوسط الصمام ليوقف تدفق الغاز، ثم تُطفأ أي بقايا حريق بالوسائل المعتادة مع الاستمرار في عمل الستارة الواقية للحد من مصادر الاشتعال. وعندما تكون النار قد أُطفئت قبل الوقت المناسب ينبغي أن يُقفل الصمام فور وصول الفريق إليه، ويكون التقدم لهذا النوع من الحرائق والتراجع عنه مع ماء متدفق خشية تكرار الاشتعال.

تُستخدم القواذف الآلية لحماية خزانات الغاز التي تتعرض لنار شديدة، وتُوجّه تيارات الماء لتبريد الجزء العلوي (حيز بخار الغاز). وعندما يكون الخزان قرب مبنى مشتعل بالكامل أو قرب حريق كبير تُخلى المنطقة ولا يُكافح الحريق.

علامة الخطر

عندما يكون صمام التصريف مفتوحاً فذلك يعني أن الضغط عالٍ بالداخل، وينبغي ممارسة الحذر الشديد. وعند تصريف ضغط الغاز سيصدر صوت شبيه بصوت إبريق تسخين الماء عندما يفور الماء، وإذا كان الصوت يرتفع بشكل متكرر فاحتمال حدوث انفجار سيكون قريباً، وينبغي إصدار الأوامر لإخلاء المنطقة.

خطوات إطفاء حريق في أسطوانة غاز

١ برّد الخزان من بُعد حتى يعود صمام تصريف الضغط إلى وضع الإغلاق.

٢ يتقدم رجال الإطفاء نحو الخزان باستخدام فرعين لا تقل سعتهما عن (١,٥) بوصة، مضبوطين على رذاذ واسع مقداره (٩٠°)، ويكونان متداخلين مع وجود رئيس المجموعة في الوسط لينسق ويوجّه التقدم.

٣ عند الوصول للخزان يُعزل الصمام عن الحريق بواسطة تيارات الماء الضبابية، ويتقدم الرئيس ويقفل الصمام لعزل مصدر الوقود.

٤ يستمر تبريد جسم الخزان بعد إطفاء الحريق لمنع الانفجار.

٥ مع استمرار التبريد يتراجع رجال الإطفاء ببطء، ولا يولّون ظهورهم للخزان أبدًا.

٦ عند وجود شبكات غاز أو خزان غاز مركزي يغذي حريقًا داخل مبنى يُقفل الصمام الرئيسي، وتوضع عليه علامة الغلق، ولا يُعاد فتحه إلا من قبل مختص بعد فحص الشبكة الداخلية.



شكل (٨-٩) التقدم بفرعين متداخلين نحو أسطوانة الغاز

رابعًا: حرائق الكهرباء

الخطر الأكبر الذي يُواجه في حرائق الكهرباء هو احتمال حدوث صعق كهربائي. وتُستخدم وسائط الإطفاء المخصصة للفئة (ج) عندما تكون هناك أجهزة كهربائية متصلة بشبكة حية، وينبغي اعتبار جميع الأجهزة كذلك حتى يتم التحقق من فصل التيار الكهربائي من قبل موظف شركة الكهرباء أو كهربائي مختص بالموقع، وبعد فصل الكهرباء تتم السيطرة على حرائق الأجهزة بنفس الأساليب المتبعة لمواجهة حرائق الفئة (أ).

في حرائق المباني تُقفل الكهرباء لحماية رجال الإطفاء حتى وإن لم يكن الحريق في تجهيزات كهربائية، ويُفصل أن يكون ذلك من القاطع الرئيسي، ويوضع عليه بطاقة الغلق حتى لا يُعاد التيار خطأً، وعندما لا يمكن غلق التيار من القاطع الرئيسي تتولى شركة الكهرباء الغلق من مصدر أبعد.

الإطفاء

تُطفأ الحرائق الكهربائية وفقًا لنوع المعدة ومصدر الطاقة، وأفضل السبل أن يُغلق مصدر الطاقة ثم يُطفأ الحريق بالوسائط المناسبة. وعندما لا يمكن قفل مصدر الطاقة، أو لا يحتمل الوضع الانتظار، تُستخدم وسائط الفئة (ج) مثل: ثاني أكسيد الكربون، والبودرة الجافة.



شكل (٩-٩) حريق في خطوط نقل الطاقة الكهربائية

عندما يكون الحريق في خطوط نقل وتوزيع الطاقة أو في المحولات يلزم الحذر لسلامة رجال الإطفاء وسلامة العامة؛ فلا تُطفأ إلا بعد قفل المصدر، ويمكن قبل ذلك حماية واجهات التعرض أو إطفاء أي امتداد للحريق إذا أمكن ذلك دون الاتصال بالكهرباء.

تحذير

عندما يتصل تيار مياه الإطفاء بالكهرباء يمكن أن تسري الكهرباء مع الماء وتصعق كل من يتصل بهذا الفرع.

تحتوي العديد من المحولات الكهربائية على سوائل تبريد، منها مركبات (PCBs) ثنائي الفينيل متعدد الكلور، وهي مواد مسرطنة ينبغي عدم إطفائها بالماء الذي يتسبب في تطايرها أو طفوها وانسكابها خارج المحول، مسببة تلوث رجال الإطفاء والبيئة. وعندما يكون المحول مرفوعًا على عمود يُترك مشتعلًا حتى يصل موظف شركة الكهرباء ويفصل التيار، ثم تُستخدم طفايات البودرة الجافة. وعلى رجال الإطفاء البقاء بعيدًا عن السوائل مع ارتداء كامل ملابس الوقاية الشخصية وكمامة التنفس. وبعض المحولات تكون كبيرة جدًا وتتطلب استخدام الرغوة، ويتم ذلك بعد فصل التيار الكهربائي.

تكون الكابلات الأرضية في أنفاق أحيانًا، وعندما يجتمع الدخان في هذه الأنفاق قد ينفجر بأي شرارة؛ ولا يُسمح بدخول رجال الإطفاء إلى هذه الأنفاق حتى يتم فصل التيار، ويمكن دفع بعض مواد الإطفاء كالبودرة والغازات المناسبة إلى الأنفاق مع إحكام إغلاق أغطيتها للمحافظة على نسبة التركيز. وبعد فصل التيار تُعتبر مثل هذه المواقع حيزًا ضيقًا يحتوي على

مخاطر حدوث انفجار وغازات سامة ونقص في الأكسجين؛ ولذا يُمارس حذر خاص عند الدخول إليها. ويُراعى أن بعض المباني تحتوي على غرف بها كيابل كهربائية عالية الجهد ومحولات كهربائية، وعلى رجال الإطفاء عدم دخول هذه المواقع إلا عند الضرورة للقيام بعمليات إنقاذ، مع أخذ جميع الاحتياطات السابق ذكرها.

الجزء الثالث

الإنقاذ

حقيبة تدريبية

المديرية العامة للدفاع المدني
الإدارة العامة لتطوير الموارد البشرية





السلام ومعدات الإنقاذ

// موضوعات الوحدة

- ١ السلام: مكوناتها وأنواعها.
- ٢ سلام الألمنيوم وسلم الخشب.
- ٣ معدات وأدوات القص والفصل.
- ٤ المضخات الهيدروليكية والمنشار الآلي.
- ٥ المقص والفالج الهيدروليكي وأطقم السلاسل وجهاز فتح الأبواب.

الوحدة العاشرة

أهداف الوحدة

الهدف الرئيس للوحدة

أن يتعرف المتدرب على السلالم ومعدات الإنقاذ، ويستخدمها بأمان في الحوادث.

الأهداف التفصيلية للوحدة

بعد إتمام الوحدة يُتوقع أن يكون المتدرب قادرًا على أن:

١ يذكر مكونات السلم وأنواع السلالم من حيث مادة الصناعة.

٢ يميز بين أنواع سلالم الألمنيوم.

٣ يتعرف على معدات القص والفصل ومصادر طاقتها.

٤ يتبع إرشادات السلامة عند استخدام المعدات الهيدروليكية.

السلالم

تُعد السلالم من المعدات الأساسية التي يعتمد عليها رجال الإطفاء والإنقاذ، وهي تشبه السلالم العادية شكلاً وُغرضاً، لكنها مصممة وفق مواصفات خاصة حددتها جمعيات الحماية من الحريق.

مكونات السلم

يتكون السلم من: المقدمة، والمؤخرة، والقوائم، والدرجات، وتزيد السلالم المنزلقة بوجود الحبال والبكرات والسقاطات.



شكل (١-١٠) قاعدة السلم

أنواع السلالم من حيث مادة الصناعة

١ السلالم المصنوعة من الحديد: غالباً ثابتة غير منقولة، تُستخدم كمخارج للطوارئ وفي أسطح المنازل، وتتميز بقدرة تحمل عالية وقلة التأثير بالعوامل الجوية – خاصة إذا كانت مطلية بمواد عازلة – ومن عيوبها الثقل، وأنها موصلة جيدة للكهرباء.

٢ السلالم المصنوعة من الخشب: تُستخدم في المباني الخشبية وبعض أعمال الكهرباء، ولا تُستخدم كثيراً في الحوادث لضعف تحملها وتأثرها بالماء والرطوبة والأتربة، ومن مميزاتها أنها خفيفة الوزن، سهلة الحمل، وعازلة للكهرباء.

٣ سلالم الحبال: عبارة عن حبلين يصل بينهما عوارض خشبية، تُستخدم للنزول في الآبار والأماكن البعيدة كسفوح الجبال، ويتراوح طولها من (٢٠) إلى (٦٠) قدماً، وتحتاج مهارة وقوة بدنية بالساعدين.

٤ **السلالم المصنوعة من الألمنيوم:** من أفضل الأنواع على الإطلاق؛ فهي قوية، خفيفة الوزن، سهلة الاستعمال، ولا تتأثر بالعوامل الجوية أو المياه، وعيبها الوحيد أنها موصلة جيدة للكهرباء.

سلالم الألمنيوم //



شكل (٤-١٠) السلم المنزلق بثلاث وصلات



شكل (٣-١٠) السلم المنزلق بوصلتين



شكل (٢-١٠) سلم التعليق (الخطاف / الشنكل)



شكل (٧-١٠) سلم الخشب



شكل (٦-١٠) سلم الطي



شكل (٥-١٠) السلم المركب

معدات وأدوات القص والفصل

يغطي هذا الجزء المعدات – ومعظمها من نوع لوكاس (LUKAS) – المستخدمة في إنقاذ ضحايا حوادث الطرق والسكك الحديدية والطائرات، وإنقاذ الأشخاص من البنايات المنهارة.

// المضخات الهيدروليكية (مصدر الطاقة لكل المعدات)

- // **الميكانيكية:** مزودة بمحرك احتراق داخلي يعمل بالبنزين.
- // **الكهربائية:** مزودة بمحرك كهربائي (تيار مباشر أو من مولد).
- // **اليدوية:** تعمل بالضخ اليدوي، وتستخدم كمصدر بديل أو إضافي، خصوصًا في أماكن خطر الانفجار.



شكل (١٠-١٠) المضخة الهيدروليكية اليدوية



شكل (٩-١٠) المضخة الهيدروليكية الكهربائية



شكل (٨-١٠) المضخة الهيدروليكية الميكانيكية

// المنشار الآلي متعدد الأغراض



شكل (١١-١٠) المنشار الآلي متعدد الأغراض

آلة ذات كفاءة قص عالية، مزودة بوسائل سلامة لاستخدام أكثر أمانًا، ويُعرف باسم «منشار آلي متعدد الأغراض» لأنه يقبل تركيب أقراص قطع مختلفة (خرسانة، حديد، خشب). ومن أهم أجزائه: أسطوانة القطع، والغطاء الواقي، وزر الأمان، وذراع تشغيل المحرك، وخزان الوقود، وفلتر الهواء، وشمعة الاحتراق، وسير نقل الحركة (من إجمالي (١٨) جزءًا).

إرشادات السلامة

- ✓ عدم تشغيله بدون الغطاء الواقي.
- ✓ ضبط الغطاء الواقي قريبًا من القطعة المراد قصها.
- ✓ تغطية وجه المصاب ببطانية أثناء القص لمنع تطاير الشرر عليه.

خطوات التشغيل

- ١ سحب مفتاح التحضير.
- ٢ ضغط صمام التنفيس.
- ٣ سحب الحبل اليدوي.
- ٤ إرجاع مفتاح تحضير المضخة.

تركيب سلاح القص

- ١ تركيب السلاح بين الوردتين المشقّيتين.
- ٢ التحقق من توافق الجلبة مع الفتحة.
- ٣ التحقق من تركيب الوردة الخارجية.
- ٤ الشد بالمفتاح الخاص.
- ٥ استخدام الأقراص المعتمدة للسرعة المحددة.

// المقص الهيدروليكي



شكل (١٢-١٠) المقص الهيدروليكي

يُستخدم لقص أعمدة الأبواب وكمرات السقف والمفصلات لتحرير المصابين.

! لا يُستخدم المقص لقص

الكابلات المكهربة، والأجزاء الصلبة (النوابض والفولاذ المصلد)، والأنابيب تحت الضغط، والمواد المركبة (الفولاذ الخرساني)، والأجزاء الانفجارية (خرابيش الوسادة الهوائية).

// الفالج الهيدروليكي



شكل (١٣-١٠) الفالج الهيدروليكي

تُستخدم المعدة الهيدروليكية (الفالچ) لأداء عمليات أساسية أثناء حوادث الإنقاذ:

/// **التفريج (Spreading):** توسيع الفتحات وإبعاد المعادن المتداخلة، مثل فتح أبواب السيارات المحشورة لإخراج المحتجزين، أو زحزة الأجزاء الخرسانية في انهيارات المباني.

/// **الشد (Pulling):** سحب الأجسام وتوسيع مساحات العمل عن طريق ربط سلاسل خاصة بالفكين.

! يُحظر استخدام الفالچ مع

الكابلات الكهربائية: تفاديًا لخطر الصعق الكهربائي وحدوث القوس الكهربائي (Arc Flash) وتلف المعدة. **الأجزاء الصلبة المصلدة** (مثل محاور الحركة أو المعادن فاتقة الصلابة): لمنع انكسار فكوك المعدة أو تطاير شظايا معدنية عالية السرعة قد تصيب المنقذين. **الأجزاء والأسطوانات الانفجارية:** لتجنب تحفيز الانفجار أو الاشتعال نتيجة الشرر الناجم عن احتكاك المعادن أو الانغلاق المفاجئ للضغط الداخلي.

/// أطقم السلاسل



شكل (١٤-١٠) أطقم السلاسل

تُستخدم فقط لأغراض الشد (مرتبطة بالفالچ)، ويُحظر استخدامها لرفع الأحمال. ويتكون كل طقم من سلسلتين للمهايي وسلسلتين للشد بطول مترين، ويجب فحصها من في مختص مرة سنويًا على الأقل.

جهاز فتح الأبواب //



شكل (١٥-١٠) جهاز فتح الأبواب

خطوات الاستخدام

١ استخدام العتلة الحديدية لإحداث حيز (فتحة) بسيط، ومن خلال هذا الحيز يتم إدخال مقدمة الجهاز الهيدروليكي.

٢ التأكد من أن صمام الهواء في وضع الإقفال، ثم الضغط يدويًا على الجهاز حتى يدفع الباب تدريجيًا إلى الداخل أو الخارج حسب اتجاه فتح الباب.



وسائد الرفع الهوائية

// موضوعات الوحدة

١ أجزاء جهاز وسائد الرفع الهوائية وقوة تحمّل كل وسادة.

٢ إرشادات السلامة قبل الاستخدام.

٣ خطوات التشغيل.

٤ استخدام الوسائد في تثبيت السيارات.

الوحدة الحادية عشرة

أهداف الوحدة

الهدف الرئيس للوحدة

أن يتعرف المتدرب على وسائل الرفع الهوائية، ويتقن تشغيلها واستخدامها بأمان في عمليات الإنقاذ.

الأهداف التفصيلية للوحدة

بعد إتمام الوحدة يُتوقع أن يكون المتدرب قادرًا على أن:

- ١ يذكر أجزاء جهاز وسائل الرفع الهوائية وقوة تحمل كل وسادة.
- ٢ يتبع إرشادات السلامة قبل استخدام الوسائد.
- ٣ يشغل وسائل الرفع الهوائية بالخطوات الصحيحة.
- ٤ يستخدم الوسائد في تدعيم السيارات وتثبيتها.

وسائد الرفع الهوائية



شكل (١-١١) جهاز وسائد الرفع الهوائية وملحقاته

أجزاء جهاز وسائد الرفع الهوائية

الجزء	الوصف
وسادة رفع هوائية (كبيرة)	قوة التحمل من (٥٠) طنًا إلى (٥٥) طنًا.
وسادة رفع هوائية (وسط)	قوة التحمل من (٣٠) طنًا إلى (٣٣) طنًا.
وسادة رفع هوائية (صغيرة)	قوة التحمل من (٨) أطنان إلى (١٣) طنًا.
ليّات (خراطيم)	لتعبئة الوسائد بالهواء.
موزع الهواء	للتحكم في توزيع الهواء على الوسائد.
منظم (مخفّض) ضغط الهواء	يُرَقَّب على الأسطوانة لخفض الضغط.
أسطوانة الهواء	مصدر الهواء المضغوط لتعبئة الوسائد.

// إرشادات السلامة قبل استخدام وسائد الرفع الهوائية

- ١ ألا يتعدى ضغط الهواء داخل الوسائد (١٢) بار.
- ٢ عدم فصل اللّيات وبها هواء مضغوط.
- ٣ التأكد من وسائل السلامة، وتجنّب ما يؤدي إلى تلف الوسادة الهوائية.

// خطوات التشغيل

- ١ توصيل المنظّم بالأسطوانة.
- ٢ توصيل ليّ المنظّم بموزّع الهواء.
- ٣ توصيل اللّيات بين موزّع الهواء والوسائد.
- ٤ فتح الهواء الخاص بالأسطوانة، والتحكم بموزّع الهواء.

// استخدام الوسائد في تثبيت السيارات

تُستخدم الوسائد الهوائية أيضًا لأغراض التدعيم، ولاستخدامها بشكل فعّال لا بد من وجود وسادتين على الأقل، بحيث توضع واحدة على كل جانب. ويمكن استخدام الوسائد الهوائية لتدعيم السيارة المقلوبة، إلا أن استخدامها يسمح ببعض الحركة.

حمل المصابين والنقلات وجهاز الإنزال

// موضوعات الوحدة

١ // التعليمات الأساسية قبل حمل المصاب.

٢ // الحمل بواسطة شخص واحد.

٣ // الحمل بواسطة شخصين.

٤ // الحمل بواسطة ثلاثة أشخاص.

٥ // النقلات وأنواعها.

٦ // جهاز الإنزال.

الوحدة الثانية عشرة

أهداف الوحدة

الهدف الرئيس للوحدة

أن يتقن المتدرب طرق حمل المصابين ونقلهم بأمان.

الأهداف التفصيلية للوحدة

بعد إتمام الوحدة يُتوقع أن يكون المتدرب قادرًا على أن:

- ١ يتبع التعليمات الأساسية قبل حمل المصاب.
- ٢ يطبق طرق الحمل بواسطة شخص واحد وشخصين وثلاثة أشخاص.
- ٣ يميز بين أنواع النقلات واستخدام كل منها.
- ٤ يتعرف على جهاز الإنزال.

طرق حمل المصابين

التعليمات الأساسية قبل الحمل

- ١ المحافظة على المصاب بحالة دافئة.
- ٢ اتباع طريقة الحمل المناسبة التي تكفل عدم مضاعفة الإصابة.
- ٣ عدم خلع أو تمزيق ملابس المصاب إلا في حالة الضرورة.
- ٤ إيقاف النزيف الخارجي باستخدام الأربطة.
- ٥ حمل النقالة إلى المصاب، وليس العكس.

الحمل بواسطة شخص واحد



شكل (٣-١٢) الحمل على الظهر



شكل (٢-١٢) الحمل بين الذراعين



شكل (١-١٢) سند المصاب



شكل (٦-١٢) السحب



شكل (٥-١٢) سحب المصاب مع إبقاء الظهر على الأرض



شكل (٤-١٢) الحمل على الرقبة

الحمل بواسطة شخصين //



شكل (٩-١٢) الحمل باستخدام القبضات

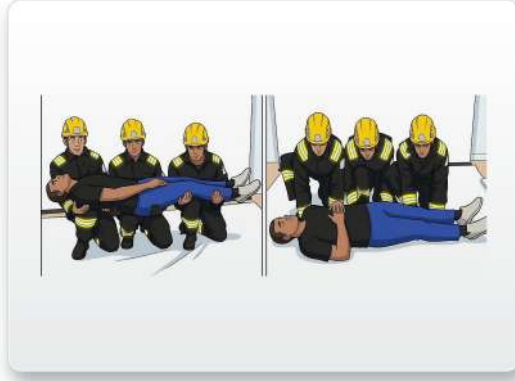


شكل (٨-١٢) إمساك المصاب من أطرافه



شكل (٧-١٢) سند المصاب

الحمل بواسطة ثلاثة أشخاص //



شكل (١١-١٢) الحمل بواسطة ثلاثة أشخاص (وضع الرفع)



شكل (١٠-١٢) الحمل بواسطة ثلاثة أشخاص

النقلات

النقالة أداة أو جهاز محمول يُستخدم لنقل المصابين أو المرضى من مكان الحادث أو الإصابة إلى مكان الإسعاف أو سيارة الإسعاف، مع الحفاظ على تثبيت جسم المصاب وتقليل الحركة التي قد تُفاقم إصابته أثناء النقل. وتختلف النقلات بحسب طبيعة الإصابة (كسور، عمود فقري، حالات عادية) وطبيعة الموقع (مبنى منهار، جبل، ممر ضيق، سيارة إسعاف عادية).

نقالة الطي //



شكل (١٢-١٢) نقالة الطي

الهيكل والتصميم: تتكون من مقبضين جانبيين من الألمنيوم أو الصلب الخفيف مع مفاصل تسمح بطي النقالة طولياً أو عرضياً لتقليل حجمها عند التخزين.

سهولة التجهيز والنقل: تمتاز بسرعة الفرد والاستخدام في حالات التدخل السريع، وتُحمل عادة بواسطة مسعفين أو أكثر حسب طبيعة الموقع ووزن المصاب.

- /// **مجالات الاستخدام:** عمليات الإنقاذ الميداني، وإخلاء المباني، والنقل المؤقت للمصابين الذين لا يعانون من إصابات خطيرة في العمود الفقري تشترط استخدام اللوح الصلب (Backboard).
- /// **وسائل الأمان:** تُزوّد بأحزمة تثبيت مدمجة لإحكام ربط المصاب ومنع انزلاقه أثناء النقل عبر الدرج أو الطرق غير المستوية.

/// النقالة الطائرة



شكل (١٢-١٣) النقالة الطائرة

- /// **الهيكل الداعم:** تُصنع من الألمنيوم الخفيف المقوّى أو البولي إيثيلين عالي الكثافة (Polyethylene) لتوفر حماية كاملة للمصاب من الصدمات الخارجية أثناء التحليق أو السحب.
- /// **نظام التعليق (Lifting Bridle):** تحتوي على نقاط تثبيت محددة (غالبًا أربع نقاط) لربط أحزمة الرفع الجوي، مما يتيح رفع المصاب بشكل أفقي مستقر، أو رأسي عند المرور عبر الفتحات الضيقة.
- /// **أحزمة التثبيت والحماية:** مزوّدة بأحزمة أمان متعددة لإحكام تثبيت الصدر والحوض والساقين، بالإضافة إلى حامي رأس وشبكة تثبيت لمنع حركة المصاب أثناء التآرجح أو التعرض لتيارات الهواء القوية أثناء التحريك.

النقالة المرنة (Sked Stretcher)



شكل (١٤-١٢) النقالة المرنة

الاستخدام: الإنقاذ من الأماكن المغلقة، والآبار، والأنفاق، والمساحات الضيقة التي لا تتسع للنقلات الصلبة.

النقالة الصلبة (لوح تثبيت العمود الفقري)



شكل (١٥-١٢) النقالة الصلبة (لوح تثبيت العمود الفقري)

تُعرف أيضًا باسم (Spine Board)، وهي لوح مسطح صلب يُستخدم لتثبيت جسم المصاب كاملاً – من الرأس حتى القدمين – على محور واحد، بحيث لا يتحرك العمود الفقري أثناء الرفع والنقل. وهي الأداة الأساسية عند الاشتباه في إصابة العمود الفقري أو الحبل الشوكي.

الهيكل والتصميم: تُصنع غالبًا من البلاستيك عالي الكثافة (Polyethylene)، وهي خفيفة الوزن، مقاومة للماء، سهلة التنظيف والتعقيم، وتطفو على الماء، ولا تعيق التصوير بالأشعة؛ فلا يلزم نقل المصاب منها في قسم الطوارئ.

➤ **مقابض الحمل:** فتحات طولية على جانبي النقالة وطرفيها، تتيح الإمساك المحكم من عدة نقاط، وتُستخدم كذلك لتمرير أحزمة التثبيت.

➤ **الملحقات:** أحزمة تثبيت (عادة ثلاثة أحزمة أو أكثر، أو حزام عنكبوتي)، ومثبت الرأس الجانبي (Head Immobilizer).

➤ **مجالات الاستخدام:** حوادث السير، والسقوط من المرتفعات، والإصابات الناتجة عن الانهيارات، وإنقاذ الغرقى من الماء، وكل إصابة يُشتبه معها في إصابة العمود الفقري أو الحبل الشوكي.

خطوات وضع المصاب على النقالة الصلبة

١ / يُثبت المنقذ الأول رأس المصاب يدويًا في الوضع المحايد على استقامة الجسم، ولا يتركه حتى يُثبت الرأس بالمتبث الجانبي.

٢ / يُركب طوق الرقبة (Cervical Collar) بالمقاس المناسب قبل أي تحريك.

٣ / توضع النقالة بمحاذاة جسم المصاب.

٤ / يُقلب المصاب على جانبه كتلة واحدة (طريقة الدرجة Log Roll) بإشراف المنقذ الممسك بالرأس، الذي يعطي أوامر الحركة بصوت واضح، ثم تُدفع النقالة تحته ويُعاد عليها.

٥ / يُعدّل وضع المصاب ليكون في منتصف النقالة دون سحبه طوليًا.

٦ / تُربط الأحزمة بالترتيب: الصدر، ثم الحوض، ثم الفخذين والساقين، وأخيرًا يُثبت الرأس بالمتبث الجانبي وأشرطته.

٧ / يُرفع المصاب بأربعة منقذين على الأقل بأمر موحد من قائد الفريق.

تنبيهات مهمة

➤ يُثبت الرأس آخرًا بعد تثبيت الجسم؛ لأن تثبيت الرأس أولاً ثم تحرك الجسم يُحدث انثناءً في الرقبة.

➤ النقالة الصلبة أداة نقل وإخراج وليست سريرًا؛ فبقاء المصاب عليها فترة طويلة يسبب الألم وتقرحات الضغط، لذا توضع حشوات عند الفراغات (أسفل الركبتين وأسفل الظهر).

➤ عند تقيؤ المصاب تُمال النقالة كاملة على جانبها مع بقاءه مثبتًا عليها لحماية مجرى الهواء.

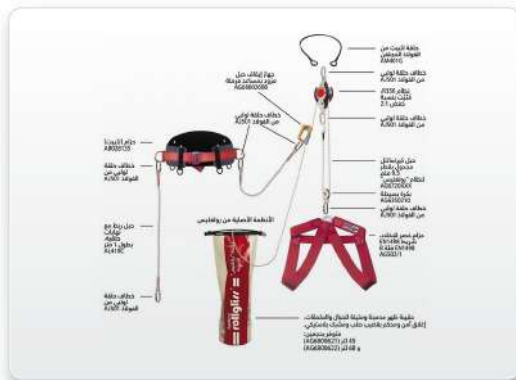
➤ يُفحص النبض والإحساس والحركة في الأطراف قبل التثبيت وبعده.

العناية بالنقالة بعد الاستخدام

تُغسل بالماء والصابون وتُجفم بعد كل استخدام، وتُفحص الأحزمة والأبازيم ومثبت الرأس.

تُستبعد النقالة التي يظهر بها تشقق أو انحناء، فلا تُستخدم حتى يتأكد من سلامتها.

جهاز الإنزال



شكل (١٧-١٢) أجزاء جهاز الإنزال



شكل (١٧-١٢) جهاز الإنزال وملحقاته



شكل (١٢-١٨) جهاز الإنزال في عمليات الإنقاذ

التطبيقات العملية الميدانية

// موضوعات الوحدة

- ١ الإنقاذ في حوادث السيارات: الإجراءات عند الوصول وتقييم الموقف.
- ٢ تثبيت السيارة في موقع الحادث.
- ٣ الوصول إلى الضحية داخل السيارة: إزالة الزجاج والسقف والأبواب ولوحة العدادات.
- ٤ التمارين الميدانية لوحدة الحقيبة.

الوحدة الثالثة عشرة

أهداف الوحدة

الهدف الرئيس للوحدة

أن يطبّق المتدرب ميدانيًا ما اكتسبه من معارف ومهارات في الإطفاء والإنقاذ وفق إجراءات آمنة ومتسلسلة.

الأهداف التفصيلية للوحدة

بعد إتمام الوحدة يُتوقع أن يكون المتدرب قادرًا على أن:

- ١ يطبّق الإجراءات المتخذة عند الوصول إلى موقع حادث سيارة.
- ٢ يقيم الموقف في موقع الحادث ويحدد المخاطر.
- ٣ يثبت السيارة المصدومة بالوسائل المناسبة.
- ٤ يصل إلى الضحية المحتجزة باختيار الطريقة الأنسب.
- ٥ ينقذ التمارين الميدانية وفق معايير الأداء والسلامة.

أولاً: الإنقاذ في حوادث السيارات

أصبحت الحوادث المرورية تمثل بشكل كبير هاجساً وقلقاً لكافة أفراد المجتمع، وأصبحت من أهم المشكلات التي تستنزف الموارد المادية والطاقات البشرية، وتستهدف أهم مقومات الحياة وهو العنصر البشري، إضافة إلى ما تخلفه من مشكلات اجتماعية ونفسية وخسائر مادية ضخمة.

// تعريف الحادث المروري

حدث اعتراضي يقع بدون تخطيط مسبق من مركبة واحدة أو أكثر، أو نتيجة اصطدام المركبة بمنشأة أو حيوانات سائبة أو أجسام على الطريق العام، وعادة ما ينتج عنه تلفيات متفاوتة من أضرار طفيفة بالممتلكات إلى كدمات وكسور، أو إعاقة مستديمة، أو وفاة.

// أنواع الحوادث

تصادم من الخلف	تصادم على شكل زاوية (عند التقاطعات)	تصادم وجهاً لوجه
صدم جسم ثابت	صدم سيارة متوقفة	تصادم أثناء الدوران
	تصادم جانبي	

// الإجراءات المتخذة حال وصول الفرقة إلى موقع الحادث

١ إيجاد تدابير السلامة: ارتداء معدات الوقاية الفردية وتجهيز المعدات الفنية، ووضع حزام أمني حول موقع الحادث.

٢ مسح الموقع: إزالة العوائق، والمحافظة على التوازن، ومنع الخطر الذي يعرض رجال الإنقاذ للإصابة، كتسرب الوقود وخطورة المنطقة.

٣ تقدير حجم الحادث: معرفة نوعه ومسبباته وعدد الإصابات.

// إجراءات مباشرة الحادث

١ فصل أسلاك البطارية.

٢ تغطية تسرب الوقود بالرغوة أو الرمل.

٣ استخدام معدات الدخول القهري للدخول إلى السيارة وإخراج المصابين، باستخدام تجهيزات سيارة الإنقاذ مثل أدوات القص والفصل؛ ويتم الدخول إما بكسر الزجاج، أو فتح السقف أو الأبواب، ثم إبعاد عجلة القيادة أو مقاعد السيارة.

٤ عدم تحريك المصاب إلا بعد التأكد من نوع الإصابة حتى لا تتضاعف.

٥ تهدئة المصاب حتى الانتهاء من العمل.

// تقييم الموقف في موقع الحادث

تقييم الموقف أمر ضروري لنجاح عمليات تخليص الضحايا، وينبغي أن يتم بمجرد وصول أول سيارة طوارئ؛ فقصاء بضع دقائق في تقييم الموقف بدقة يساعد على تفادي الارتباك والفوضى، وتحديد المهام المطلوبة، ومنع حدوث المزيد من الإصابات للضحايا ورجال الإنقاذ.

ويجب اختيار مكان مناسب لوقوف سيارة الإنقاذ: قريب بمسافة كافية من موقع الحادث لجلب المعدات بسهولة، دون أن يكون قريباً لدرجة تعيق أنشطة الإنقاذ. ويُفضّل أن تشكّل سيارة الإنقاذ أثناء وقوفها عازلاً يحمي الموقع من السيارات القادمة باتجاهه، مع ترك مسار واحد على الأقل لمرور السيارات الأخرى بما فيها سيارات الطوارئ.

أسئلة يجب على رجال الإنقاذ الإجابة عنها عند الوصول:

- ما مخاطر المرور في الموقع؟
- ما عدد ونوع السيارات المتصادمة؟
- أين وكيف تقف السيارات؟
- هل يوجد حريق، أو هل هناك احتمال لحدوثه؟
- هل ينطوي الحادث على مواد خطرة؟
- هل تضررت خدمات المرافق (كالغاز والكهرباء)؟ وهل يشكل الضرر خطراً على الضحية أو رجال الإنقاذ؟
- هل هناك حاجة لطلب دعم إضافي؟

ثانيًا: تثبيت السيارة في موقع الحادث

بعد تقييم الموقف يجب أن يقوم رجال الإنقاذ بتثبيت السيارة؛ للحد من حدوث المزيد من التلفيات بها، والحد من الإصابات التي قد تلحق بالضحايا أو رجال الإنقاذ. ويعني التثبيت الصحيح توفير الدعم الإضافي للمناطق الرئيسية الواقعة

بين السيارة والأرض أو نقاط الارتكاز الصلبة الأخرى، والهدف الرئيسي منه زيادة منطقة التلامس بين السيارة والأرض إلى أعلى درجة ممكنة، ومنع السيارة من الحركة أثناء عمليات تخليص المحتجزين.

تتخذ السيارات عادةً أوضاعًا مختلفة إثر التصادم؛ لذا يتعين اختبار مدى ثباتها في المكان الذي وُجدت فيه، لأن أي دفعة بسيطة في المكان الخاطئ قد تحركها، خاصة إذا كانت على أحد جوانبها، أو مرتكزة جزئيًا على منحدر.



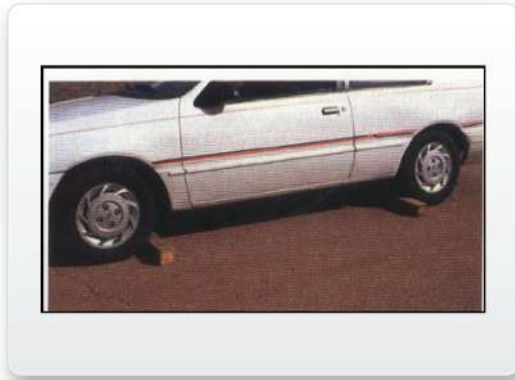
شكل (١٠-١٣) تدعيم السيارة على كلا الجانبين يحول دون انقلابها

وحتى في حالة وقوف السيارة على إطاراتها الأربعة فإنها لا تزال تحتاج إلى تدعيم للحصول على أعلى درجة من الثبات، والحيولة دون أي حركة رأسية أو أفقية أثناء عمليات الإنقاذ.

// منع الحركة الأفقية

// السيارة على منحدر: توضع مساند العجلات أمام العجلات في اتجاه الانحدار.

// السيارة على أرض مستوية: تُسند العجلات من جميع الاتجاهات باستخدام مساند العجلات العادية، أو دعائم خشبية، أو أي كتل أخرى ذات مقاس مناسب.



شكل (٣-١٣) سند العجلات في الاتجاهين على أرض مستوية



شكل (٣-١٣) وضع مساند العجلات في اتجاه الانحدار

الأنظمة الميكانيكية للسيارة: إن كانت صالحة للتشغيل فمن الأفضل نقل الجير الأوتوماتيكي إلى وضع الوقوف (P)، ونقل الجير العادي إلى وضع التعشيق.

تحذير

لا تعتمد على الأنظمة الميكانيكية للسيارة كمصدر وحيد للتثبيت حتى وإن كانت في حالة تشغيلية جيدة؛ بل تُستخدم فقط إلى جانب وسائل تثبيت أخرى.

منع الحركة الرأسية

تُستخدم لذلك الرافعات ووسائد الرفع الهوائية والدعامات؛ فالرافعات يمكن ضبطها والتحكم فيها للوصول إلى الارتفاع المطلوب، لكنها مستهلكة للوقت. أما **وسائد الرفع الهوائية** فيمكن استخدامها أيضًا لأغراض التدعيم، ولاستخدامها بشكل فعال لا بد من وجود وسادتين على الأقل: واحدة على كل جانب من جانبي السيارة، أو واحدة في مقدمتها والأخرى في مؤخرتها.

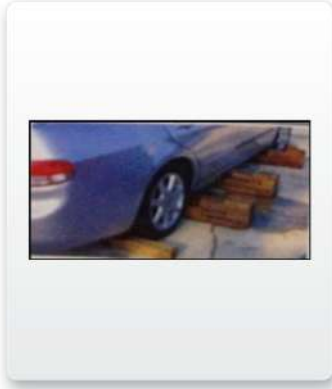


شكل (٤-١٣) استخدام وسائل الرفع الهوائية لتدعيم السيارة المقلوبة (تسمح ببعض الحركة بخلاف صندوق التدعيم الصلب)

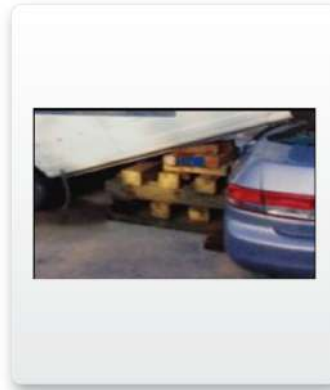
/// **الدعامات الخشبية:** أداة فعالة للتثبيت، ويمكن أن يبدأ التدعيم بوضع صندوق، ثم تجميع عدد من القطع يكفي لتدعيم السيارة.

/// **الأوتاد والأسافين:** تُدق بين السيارة وصندوق التدعيم لضمان التثبيت الجيد.

/// **الكتل المدرجة:** كتل خاصة على شكل درج لتحقيق التثبيت السريع، تُستخدم كتلة واحدة على الأقل، ويُفضل كتلتان على جانبي السيارة، وتُدخل إلى أن تصبح ملاصقة للهيكل السفلي للسيارة.



شكل (٧-١٣) الكتل المدرجة للتثبيت السريع



شكل (٦-١٣) دق الأوتاد بين السيارة وصندوق التدعيم



شكل (٥-١٣) رصات الدعامات لتثبيت السيارة المقلوبة

تحذير !

يجب الحذر الشديد لتجنّب وضع أي جزء من الجسم تحت السيارة عند وضع أداة التثبيت؛ فهناك دائمًا احتمال أن تسقط السيارة بشكل غير متوقع، مما قد يتسبب في إصابة الشخص الموجود أسفلها وربما وفاته. ولتجنّب إصابة اليدين يجب مسك الأوتاد والدعامات من الجوانب أثناء إدخالها.



شكل (٩-١٣) مسك الأوتاد والدعامات من الجوانب أثناء إدخالها



شكل (٨-١٣) دفع الأجزاء الخلفية لصندوق التدعيم حتى تستقر تحت السيارة

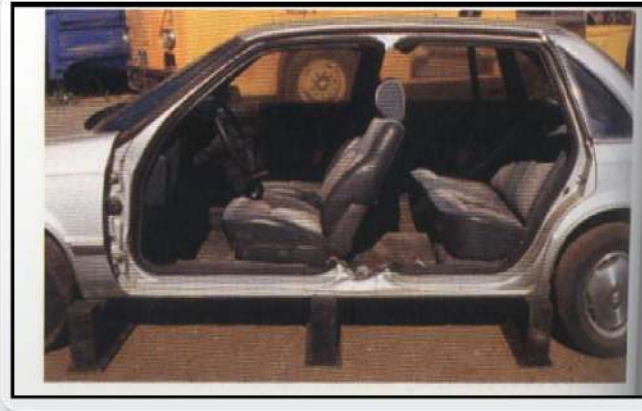
ثالثًا: الوصول إلى الضحية داخل السيارة

يوجد بشكل عام ثلاث طرق للوصول إلى الضحايا المحتجزين داخل السيارات، وكلما كانت العملية أسهل كانت النتائج أفضل للمنقذين والضحايا:

١ من خلال الباب الصالح للفتح: عندما لا تكون السيارة مدمرة بشدة، يتم الدخول ببساطة عن طريق فتح أحد الأبواب السليمة.

٢ عن طريق إزالة الزجاج.

٣ من خلال قص جزء من هيكل السيارة: عند تعرض السيارة لدمار شديد، أو انهيار السقف، أو اختراق مواد غريبة لحجرة الركاب.



شكل (١٠-١٣) إزالة البابين والعمود الفاصل بينهما يهيئ الوصول إلى مقصورة الركاب

// إزالة الزجاج

من المهام الأساسية في حوادث السيارات المصدومة أو المقلوبة إزالة الزجاج؛ لتسهيل الدخول إلى مقصورة الركاب، والحد من الإصابات الخطرة التي قد تنتج عن شظاياها. ويوجد نوعان رئيسيان من زجاج السيارات:

١- زجاج الأمان (الرقائقي)

يُصنع من طبقتين من الزجاج بينهما طبقة من البلاستيك، وهو الأكثر شيوعًا في الزجاج الأمامي وبعض الشبائيك الخلفية، وعند التصادم ينكسر على شكل شظايا طويلة مستدقة الرأس وحواف حادة، إلا أن الطبقة البلاستيكية تحتجز معظمها في مكانها.



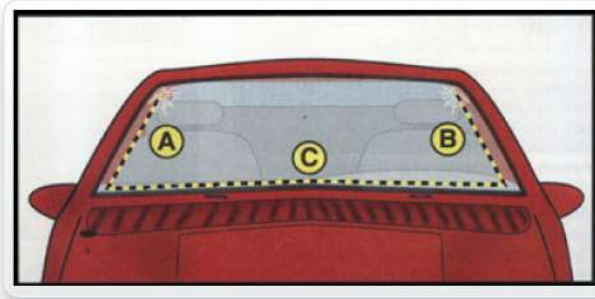
شكل (١١-١٣) التكوين الأساسي للزجاج الرقائقي

نزع هذا الزجاج أصعب وأكثر استهلاكًا للوقت، وأفضل طريقة لإزالته باستخدام المنشار، ويمكن كذلك استخدام: الإزميل الهوائي، أو البلطة العادية، أو المنشار الترددي، أو المنشار اليدوي ذي النصل الخشن.

يُنزع الزجاج الأمامي عادةً قبل إزالة سقف السيارة، ويتطلب ذلك رجلي إنقاذ واحدًا على كل جانب، مع تغطية المنقذين والركاب بالبطانيات الواقية أو قماش القنب، وتكليف رجلي إنقاذ بإمساك الغطاء.

خطوات نزع الزجاج الأمامي بالكامل:

- ١ عمل فتحة في كلا الركنتين العلويتين من الزجاج، مع مراعاة اختراقها لكل طبقاته.
- ٢ قطع الجانبين القصيرين للزجاج من أعلى إلى أسفل بمنشار أو أي أداة قطع.
- ٣ عمل قطع عبر الطرف السفلي لوصله بالقطعين الجانبيين.
- ٤ نزع الجزء السفلي برفق نحو الخارج وإلى أعلى حتى ينفصل اللوح، ثم طيه إلى الخلف فوق السقف.
- ٥ إبعاد الزجاج عن منطقة العمل بالكامل ووضعه أسفل السيارة.



شكل (١٢-١٣) أماكن القطع لإزالة الزجاج الأمامي بالكامل

٢- الزجاج المقسى

الأكثر استخدامًا في النوافذ الجانبية والزجاج الخلفي، ويتحول عند كسره إلى قطع صغيرة كثيرة بلا أطراف حادة، لكنه قد يسبب جرحًا للأجزاء غير المحمية من الجسم، أو تدخل قطعه الصغيرة في العين أو الجروح المفتوحة.

إزالته بسيطة إلى حد ما؛ بالطرق على الركن السفلي للوح بأداة حادة، أو باستخدام خِزامة الزجاج، مع دعم اليد التي تمسك الخرامة باليد الأخرى، لمنع اليد من الدخول عبر الزجاج المكسور ومنع ارتطام الخرامة بالضحية. ويمكن بديلًا استخدام مفك فيليبس، أو مطرقة، أو بلطة ذات رأس مدبب، أو أداة الهليجان.



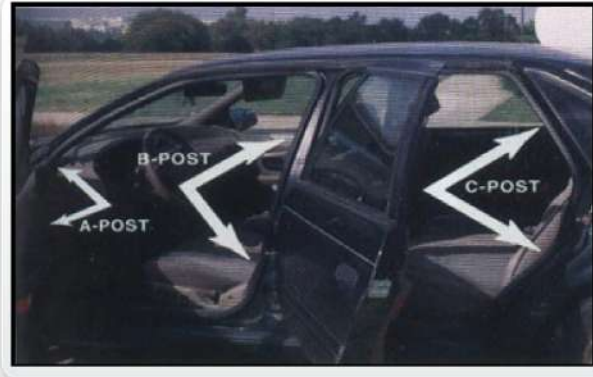
شكل (١٣-١٣) وضع يد رجل الإنقاذ أثناء استخدام خزمة الزجاج

// تنبيه

يجب ارتداء المعدات الواقية بالكامل بما فيها النظارات الواقية، وإذا لزم كسر لوح زجاجي للوصول إلى الضحية فيختار مدخل بعيد عنها قدر الإمكان.

// إزالة السقف والأبواب

تختلف إجراءات التخليص من حادث لآخر، ومن أهمها إزالة سقف السيارة. ويتعامل رجال الإنقاذ مع ثلاثة أعمدة تُسمّى (A-B-C) من الأمام للخلف: العمود (A) الدعامة الأمامية التي يتصل بها الباب الأمامي بالهيكل، والعمود (B) بين البابين الأمامي والخلفي، والعمود (C) الأقرب إلى مقبض الباب الخلفي، وفي السيارات ذات البابين تُعتبر دعامة السطح الخلفي هي العمود (C).



شكل (١٤-١٣) مواقع الأعمدة (A-B-C) في السيارات ذات الأربعة أبواب

- /// تتم إزالة السقف بقطع كل الأعمدة وإزالته بالكامل، أو بقص الأعمدة الأمامية فقط وثنى السقف للخلف.
- /// بعض المواد الحديثة كالبلستيك قد تمنع ثني السقف، وفي هذه الحالة تُقطع جميع الأعمدة ويُزال السقف كاملاً.
- /// يجب تدعيم السيارة جيداً قبل قطع أي جزء من جسمها، ووضع كتلة مدرّجة تحت العمود (B).
- /// يمكن فتح الأبواب من جانب المقبض، أو إزالتها تمامًا بإدخال أداة الإنقاذ في الشق الموجود على جانب المفصلات، وقد تكون لوحة الباب الخارجية بلاستيكية فيجب إزالتها للوصول إلى الإطار المعدني.



شكل (١٥-١٣) تحرير الباب وإزالته بالفالج بعد كسر المفصلات

إزاحة لوحة العدادات

كثيرًا ما يُحتجز الضحية بالمقود أو لوحة العدادات نتيجة اصطدام واجهة السيارة، وأفضل طريقة هي إبعاد حطام اللوحة عن الشخص المحتجز: بإزالة الزجاج الأمامي، وقطع أعمدة السقف الأمامية وثني السقف للخلف، ثم قطع الأطراف البارزة الحادة في العمود (A) القريبة من لوحة التحكم، ثم وضع مكبس هيدروليكي على كل جانب ودفع مجموعة لوحة العدادات لأعلى وبعيدًا عن منطقة المقعد الأمامي.



شكل (١٦-١٣) فتح الجزء الأمامي من مقصورة الركاب باستخدام المكبس الهيدروليكي

رابعًا: التمارين الميدانية

تُنفَّذ التمارين التالية في ساحة التدريب تحت إشراف المدرب، بعد التأكد من سلامة المعدات وارتداء كامل معدات الوقاية الفردية، ويُقيَّم المتدرب وفق معايير الأداء والسلامة المحددة في كل تمرين.

١ ارتداء معدات الوقاية الفردية وجهاز التنفس

الهدف	ارتداء كامل معدات الوقاية وجهاز التنفس بالطريقة الصحيحة وفحصه قبل الاستخدام.
المعدات	البدة الواقية، الخوذة، غطاء الرأس الواقي، الحذاء، القفازات، جهاز التنفس كاملاً.
الأفراد	فرد واحد، ومراقب للتقييم.

خطوات التنفيذ

- ١ ارتداء البدة الواقية والحذاء الواقي وإحكام الإغلاقات.
- ٢ فحص جهاز التنفس: قراءة العدّاد، وسلامة الأسطوانة والخراطيم والحقالة.
- ٣ ارتداء الجهاز بالطريقة الرأسية أو الجانبية وشد الأحزمة.
- ٤ لبس قناع الوجه واختبار الإحكام، ثم توصيل صمام الطلب.
- ٥ لبس غطاء الرأس الواقي فوق أطراف القناع، ثم الخوذة والقفازات، والتأكد من عدم وجود أي جزء مكشوف.

معايير التقييم والسلامة

- التسلسل الصحيح للارتداء
- إحكام القناع دون تسرب
- التأكد من ضغط الأسطوانة قبل الدخول
- إنجاز الارتداء ضمن الزمن الذي يحدده المدرب

٢ إطفاء حريق بالطفاية اليدوية

الهدف	اختيار الطفاية المناسبة لفئة الحريق واستخدامها بالطريقة الصحيحة.
المعدات	طفايات متنوعة (ماء، رغوة، بودرة، CO ₂)، حوض حريق تدريبي.
الأفراد	فرد واحد، ومساند بفرع ماء احتياطي.

خطوات التنفيذ

- ١ تحديد فئة الحريق واختيار الطفاية المناسبة من لونها ورمزها.
- ٢ الاقتراب من الحريق مع اتجاه الرياح إلى مسافة مناسبة.
- ٣ نزع مسمار الأمان وتوجيه الخرطوم إلى قاعدة اللهب.
- ٤ الضغط على ذراع التشغيل والرش بحركة جانبية حتى الإخماد.
- ٥ التراجع دون إدارة الظهر للحريق والتأكد من عدم تجدد الاشتعال.

معايير التقييم والسلامة

- ✓ الاختيار الصحيح للطفاية
- ✓ التقدم مع اتجاه الرياح
- ✓ التوجيه إلى قاعدة اللهب
- ✓ عدم إدارة الظهر للحريق

٣ مَدّ الخراطيم وتوصيلها وتشغيل القاذف

الهدف	مَدّ خط إطفاء وتوصيله بمصدر الماء وتشغيل القاذف والسيطرة عليه.
المعدات	خراطيم (١,٥) و (٢,٥) بوصة، موزّع، قاذف، مفاتيح الخراطيم.
الأفراد	فريق من (٣) أفراد.

خطوات التنفيذ

- ١ مَدّ الخرطوم من السيارة باتجاه الحريق دون التواءات.
- ٢ توصيل الخراطيم ببعضها بطريقة الفرد الواحد أو الفردين.
- ٣ تركيب الموزّع والقاذف، والتأكد من إحكام الوصلات.
- ٤ فتح الماء تدريجيًا، والتحكم في نوع التيار (مستقيم، رذاذ، متقطع).
- ٥ تطبيق إجراء السيطرة على «الفرع الهائج» عند الحاجة.

معايير التقييم والسلامة

- ✓ عدم مرور السيارات فوق الخراطيم
- ✓ إحكام الوصلات دون تسرب
- ✓ ثبات وضعية حامل القاذف والمساند
- ✓ فتح وإغلاق الماء تدريجيًا لتجنب المطرقة المائية

٤ طي الخراطيم وتحميلها في السيارة

إعادة الخراطيم وتخزينها بالطيات الصحيحة بعد الاستخدام.	الهدف
خراطيم إطفاء، حوض الخراطيم بالسيارة.	المعدات
فريق من (٣) أفراد.	الأفراد

خطوات التنفيذ

- ١ تفريغ الخرطوم من الماء وفحص الوصلات والجلب.
- ٢ تنفيذ الطية المفردة أو المزدوجة أو المثلثة حسب الغرض.
- ٣ تحميل الخراطيم في الحوض بطية الأكورديون أو حذوة الحصان أو المنزلقة.
- ٤ استخدام تقنية «دوتشمان» لتعديل موقع التوصيلة عند الحاجة.

معايير التقييم والسلامة

- اختيار الطية المناسبة للغرض
- حماية الطرف الذكر
- استواء الطيات دون تجاعيد
- سهولة السحب عند التجربة

٥ نصب السلم والصعود الآمن

الهدف	نصب السلم المنزلق بزاوية صحيحة والصعود والنزول بأمان.
المعدات	سلم ألمنيوم منزلق، معدات الوقاية الفردية.
الأفراد	فريق من (٢-٣) أفراد.

خطوات التنفيذ

- ١ حمل السلم ونقله بالطريقة الصحيحة إلى موقع النصب.
- ٢ التأكد من خلو المكان من الأسلاك الكهربائية العلوية.
- ٣ تثبيت قاعدة السلم ورفعها ومدّ وصلاته وتثبيت السقاطات.
- ٤ ضبط زاوية السلم وتأمين قاعدته بفرد مساند.
- ٥ الصعود والنزول مع الإمساك بالدرجات واستخدام ثلاث نقاط ارتكاز.

معايير التقييم والسلامة

- ✓ خلو المكان من الأسلاك الكهربائية
- ✓ ثبات القاعدة وزاوية النصب
- ✓ تثبيت السقاطات
- ✓ وجود فرد مساند عند القاعدة طوال العمل

٦ تثبيت سيارة وتخليص محتجز

الهدف	تطبيق تسلسل الإنقاذ في حادث سيارة من التقييم حتى إخراج المصاب.
المعدات	سيارة تدريبية، مساند عجلات، دعامات وكتل مدرّجة، وسائد الرفع الهوائية، المقص والفالج الهيدروليكي، خِزّامة الزجاج، بطانيات واقية.
الأفراد	فريق إنقاذ من (٤) أفراد على الأقل.

خطوات التنفيذ

١ تقييم الموقف، وتأمين المنطقة، وفصل البطارية، والتعامل مع أي تسرب للوقود.

٢ تثبيت السيارة أفقيًا ورأسياً بالمساند والدعامات ووسائد الرفع الهوائية.

٣ تغطية المصاب، ثم إزالة الزجاج المناسب بالطريقة الصحيحة.

٤ فتح الباب أو إزالة السقف باستخدام المقص والفالج الهيدروليكي.

٥ تثبيت المصاب وإخراجه على النقالة الصلبة دون تحريك العمود الفقري.

معايير التقييم والسلامة

عدم وضع أي جزء من الجسم تحت السيارة

ألا يتجاوز ضغط الوسائد (١٢) بار

عدم قص الأجزاء الانفجارية أو الكابلات المكهربة

حماية المصاب طوال العملية

٧ حمل المصاب ونقله بالنقالة

الهدف	نقل المصاب بالطريقة المناسبة لحالته دون مضاعفة الإصابة.
المعدات	نقالة الطي، النقالة الصلبة، أحزمة التثبيت.
الأفراد	من فرد واحد إلى (٤) أفراد حسب الطريقة.

خطوات التنفيذ

١ تطبيق التعليمات الأساسية قبل الحمل (التدفئة، إيقاف النزيف، تثبيت الإصابة).

٢ اختيار طريقة الحمل المناسبة لعدد الأفراد وحالة المصاب.

٣ نقل المصاب إلى النقالة وتثبيته بالأحزمة.

٤ حمل النقالة والتحرك بتنسيق وأوامر واضحة من قائد الفريق.

معايير التقييم والسلامة

✓ حمل النقالة إلى المصاب لا العكس

✓ تثبيت الرأس والعمود الفقري عند الاشتباه

✓ وضعية الظهر الصحيحة للمنقذين

✓ التنسيق والأوامر الواضحة

المراجع

- ١ كتاب الإطفاء لدورة التأهيل الفني على أعمال الدفاع المدني.
- ٢ كتاب الإنقاذ لدورة التأهيل الفني على أعمال الدفاع المدني.
- ٣ كتاب الإطفاء (مادة مواجهة الحرائق – استراتيجيات وتكتيكات الإطفاء).

// عن هذه الحقيبة

تهدف هذه الحقيبة التدريبية إلى إكساب منسوبي الدفاع المدني المعارف والمهارات الأساسية في الإطفاء والإنقاذ؛ بدءًا من معدات الوقاية الفردية وجهاز التنفس، مرورًا بالطفايات اليدوية وخرطوم الإطفاء ومعدات، واستراتيجيات وتكتيكات الإطفاء وتطبيقاتها العملية في مواجهة الحرائق، وانتهاءً بالسلالم ومعدات القص والفصل ووسائل الرفع الهوائية، وطرق حمل المصابين والنقلات وجهاز الإنزال.

المديرية العامة للدفاع المدني
الإدارة العامة لتطوير الموارد البشرية

